

2022 年 08 月 22 日

22/23 年全球主要粮食品种供求格局及价格变化

——农产品行业系列深度之二

看好

相关研究

"玉米产量下调，小麦供需缺口收窄
-USDA 8 月全球农产品供需报告点评"

2022 年 8 月 18 日

"7 月畜禽饲料产量环比增长，养殖企业
进入盈利兑现期-申万农林牧渔周观点
(2022.08.08-2022.08.14)" 2022 年
8 月 15 日

证券分析师

赵金厚 A0230511040007
zhaojh@swsresearch.com

联系人

盛瀚
(8621)23297818x
shenghan@swsresearch.com

引言：本文为农产品行业系列深度之二，继《闻风再动，飘落何方？——国际、国内粮食涨价的驱动因素、分析逻辑与走势研判》，本文着重对国内外小麦、玉米、大豆重要农产品进行供需格局分析及价格研判。

本期投资提示：

- **全球：22/23 年全球小麦、玉米、大豆供求格局：有缺有余，预计价格走势出现分化。小麦：库消比降至近 5 年低位，价格或维持中高位震荡。**22/23 年度俄乌冲突导致乌克兰小麦大幅减产且出口受阻，但加拿大、俄罗斯等国家小麦大幅增产，增减相抵，故 22/23 年度全球小麦产量预计为 779.6 百万吨，同比+0.05%，消费量为 788.6 百万吨，供需缺口为 9 百万吨，库消比降低至 33.9%，创 15/16 年度以来新低。**玉米：供需格局较为宽松，价格继续冲高缺乏明显支撑。**根据 USDA 预测，22/23 年度全球玉米产量预计为 1179.6 百万吨，同比-3.2%，消费量为 1184.8 百万吨，同比-1.3%，供需缺口为 5.16 百万吨，同比 21/22 年度下降 24.12 百万吨，全球玉米库消比下降至 25.9%，但处于历史较高水平。**大豆：供需矛盾缓和，价格或将震荡走低，关注美豆主产区天气变化。**21/22 年因美洲大豆主产区遭遇极端干旱天气，全球大豆大幅减产，根据 USDA 数据，21/22 年全球大豆产量为 352.7 百万吨，同比-4.3%，大豆价格亦持续走高（22 年最高涨幅达 31.6%），22/23 年度南北美大豆播种面积大幅提升，全球大豆产量预计上涨至 392.8 百万吨，同比+11.4%，供需矛盾缓和，大豆价格或将震荡下行。目前美豆播种已经完成，后期重点关注美豆主产区天气变化。
- **国内：进口配额制度下，中国粮食市场相对独立，玉米、小麦、稻谷自给自足。**由于中国的主粮价格长期高于国外，故我国建立了进口配额制度，保障国内粮食供给，目前玉米、小麦、稻谷的额自给率基本保持在 90% 以上。**小麦：供需格局宽松，价格或易跌难涨。**21/22 年中国小麦收购价格处于近 20 年高位，支撑小麦种植面积保持稳定，22/23 年中国小麦产量预计为 136.8 百万吨，同比+1.80%。从需求端来看，2021 年下半年起，畜禽养殖存栏开始逐渐去化，且 2021 年 10 月后，小麦价格已反超玉米价格，“小麦代替玉米”作饲料原料的优势消失，小麦饲用需求将逐步减少，预计 22/23 年度中国小麦饲用消费量将下降至 620 万吨，同比-80.6%。**玉米：供需缺口扩大，库存持续去化，玉米价格预计高位震荡。**22/23 年度中国玉米产量预计为 270 百万吨，同比 21/22 年度基本持平。从需求端来看，尽管畜禽养殖存栏量边际下滑，但由于小麦/玉米比价优势消失，玉米饲用需求恢复性增长，故 22/23 年度中国玉米消费量预计同比+2.76%。目前中国玉米已连续 6 年产生供需缺口，玉米库存持续去化，相较 2016 年历史峰值已去化半数，预计 22/23 年度库消比将下降至 50%。**大豆：中国大豆进口依存度高达 536%，大豆价格更多由国际大豆价格所决定。**前已分析：22/23 年度国际大豆供需格局宽松，因此，国内大豆价格亦将震荡走低。**稻谷：库存处于历史高位，价格预计维持弱势震荡。**从供给端看，目前稻谷播种面积比较稳定，且最低收购价持续上涨，农户种植意愿较为积极，在需求难有大幅提升的背景下，目前中国稻谷库存仍处于历史高位，稻谷价格预计维持弱势震荡。
- **投资分析意见：**2022H1 国际粮食贸易价格因增产预期（大豆）、俄乌库存贸易宽松（小麦）预期面临高位滞涨或下行压力，但在进口配额制度下，中国粮食价格相对独立且并不完全由供求决定，“最低收购价”制度亦是影响粮价的重要因素，随着生产成本的持续提升，为保障粮食种植效益，中国粮食“最低收购价”呈现上行趋势，国内种植企业有望受益于粮价上涨带来的业绩增量，建议关注**苏垦农发、北大荒**。随着粮食安全重要性的提升，保障国内主粮自给自足成为核心目标，转基因商业化落地在政策端亦有加速趋势，建议关注**隆平高科、大北农**，以及国内玉米种子龙头**登海种业**。
- **风险提示：**极端天气发生；俄乌冲突持续；主产国进出口政策调整。



申万宏源研究微信服务号

投资案件

结论和投资分析意见

小麦：全球市场—库消比降至近 5 年低位，价格或维持中高位震荡。国内市场—小麦播种面积及产量预期相对稳定，消费端存走弱预期，供需格局逐渐宽松，价格或易跌难涨。

玉米：全球市场—22/23 年全球玉米产生部分供需缺口，但在 21/22 年玉米产量大幅增长的背景下，全球玉米供需格局仍较为宽松，库消比仍处历史高位，价格继续冲高缺乏明显支撑。国内市场—库存持续去化，连续 6 年产生供需缺口，玉米价格预计维持高位震荡。

大豆：全球市场—22/23 年度南北美大豆播种面积大幅提升，全球大豆产量预计大幅增加，供需矛盾有望缓和，全球大豆价格或震荡走弱，建议关注美豆主产区天气变化。国内市场—中国大豆价格与国际大豆价格走势较为一致，后市价格亦将震荡走低。

稻谷：国内市场—稻谷播种面积较为稳定，库存处于历史高位，需求端难有大幅提升，稻谷价格预计维持弱势震荡。

原因及逻辑

小麦：全球—22/23 年度全球小麦产量预计为 779.60 百万吨，同比+0.05%，消费量为 788.6 百万吨，供需缺口为 9 百万吨，库消比降低至 33.9%，创 15/16 年度以来新低。**中国—**22/23 年中国小麦产量预计为 136.8 百万吨，同比+1.80%。从需求端来看，2021 年下半年起，畜禽养殖存栏开始逐渐去化，且 2021 年 10 月后，小麦价格已反超玉米价格，“小麦代替玉米”作饲料原料的优势消失，小麦饲用需求将逐步减少。

玉米：全球—根据 USDA 预测，22/23 年度全球玉米产量预计为 1179.6 百万吨，同比-3.2%，消费量为 1184.8 百万吨，同比-1.3%，供需缺口为 5.16 百万吨，同比 21/22 年度下降 24.12 百万吨，全球玉米库消比下降至 25.9%，但处于历史较高水平。**中国—**供给：22/23 年度中国玉米产量预计为 270 百万吨，同比 21/22 年度基本持平。需求：尽管畜禽养殖存栏量边际下滑，但由于小麦/玉米比价优势消失，玉米饲用需求恢复性增长，故 22/23 年度中国玉米消费量预计同比+2.76%。目前中国玉米已连续 6 年产生供需缺口，玉米库存持续去化，相较 2016 年历史峰值已去化半数，预计 22/23 年度库消比将下降至 50%。

大豆：全球—21/22 年全球大豆减产基本确定，在供不足需的背景下，22/23 年南北美大豆播种面积大幅提升，全球大豆产量预计大幅增加，供需矛盾有望缓和，大豆价格或将震荡下行。**中国—**中国 8 成以上大豆依靠进口，且进口来源国主要集中于巴西和美国，高进口依赖度叠加进口国高度集中，故大豆价格更多由国际大豆价格所决定，前已分析：22/23 年度国际大豆供需格局宽松，故国内大豆价格亦将震荡走低。

稻谷：从供给端看，目前稻谷播种面积比较稳定，且最低收购价持续上涨，农户种植意愿较为积极，在需求难有大幅提升的背景下，目前中国稻谷库存仍处于历史高位，稻谷价格预计维持弱势震荡。

有别于大众的认识

二级市场对于“粮食危机”、“粮价上涨”的投资更多聚焦和定位为主题性机会，通常是在价格端出现明显波动后予以关注和反映。本篇报告聚焦供需层面，将当前时点全球粮食市场及国内市场的供需格局、库存情况、未来产需展望依次予以分析，从更基本面的视角解析当下全球粮食市场。

目录

1.国际农产品价格复盘及价格波动	8
1.1 小麦：库消比降至近 5 年低位，价格或维持中高位震荡	10
1.2 玉米：供需格局较为宽松，价格继续冲高缺乏明显支撑	15
1.3 大豆：供需矛盾缓和，大豆价格或将震荡走低，关注美豆主产区天气情况	20
2. 中国粮食市场相对独立，谷物自给自足	24
2.1 小麦：供需格局宽松，价格或易跌难涨	27
2.2 玉米：供需缺口扩大，库存持续去化，玉米价格预计高位震荡	30
2.3 大豆：国际大豆供需格局宽松，中国大豆价格预计震荡走低	32
2.4 稻谷：产量稳定且库存高位，稻谷价格或低位震荡	34
3. 投资分析意见	37
4. 风险提示	38

图表目录

图 1：粮食价格波动因素分析框架	8
图 2：CBOT 小麦、玉米、大豆价格	9
图 3：66/67-20/21 年全球小麦产量 CR3、CR5	10
图 4：66/67-20/21 年全球小麦出口量 CR3、CR5	10
图 5：21/22 年度全球主要国家小麦产量占比	10
图 6：21/22 年度全球主要国家小麦出口量占比	10
图 7：历年全球小麦产量和消费量	11
图 8：预计 22/23 年度全球小麦供需缺口为 900 万吨	11
图 9：预计 22/23 年度全球小麦库存消费比下降至 33.9%	11
图 10：小麦主产国 22/23 年度预计减产幅度	12
图 11：小麦主产国 22/23 年度预计增产幅度	12
图 12：CBOT 小麦价格	12
图 13：俄乌冲突地区与乌克兰小麦主产区重叠	13
图 14：乌克兰约 51% 的冬小麦种植于冲突区域内	13
图 15：乌克兰农作物生长日历	13
图 16：22/23 年乌克兰冬季作物收获面积同比-44%	13
图 17：22/23 年度乌克兰春小麦播种面积为 191.1 千公顷	14
图 18：预计 22/23 年度乌克兰小麦产量同比-40.9%	14
图 19：预计 22/23 年度乌克兰小麦出口量同比-41.5%	14
图 20：历年乌克兰小麦出口量占全球比重	14
图 21：1967-2021 年全球玉米产量 CR3、CR5	15
图 22：1967-2021 年全球玉米出口量 CR3、CR5	15
图 23：21/22 年度全球玉米产量 CR5 达 73.6%	15
图 24：21/22 年度全球玉米出口量 CR5 达 87.1%	15
图 25：历年全球玉米产量及消费量	16
图 26：预计 22/23 年全球玉米产需缺口为-516 万吨	16
图 27：预计 22/23 年度全球（扣除中国）玉米产需盈余为 1884 万吨	16
图 28：预计 22/23 年度全球玉米库消比为 25.9%	16

图 29: 玉米主产国 22/23 年度预计减产幅度.....	16
图 30: 玉米主产国 22/23 年度预计增产幅度.....	16
图 31: CBOT 玉米价格	17
图 32: 22/23 年度巴西玉米产量预计同比+8.6%.....	17
图 33: 22/23 年度巴西玉米播种面积同比+4.1%.....	17
图 34: 巴西一、二季玉米种植区域	18
图 35: 巴西一季玉米产量约占全年的 25%	18
图 36: 乌克兰玉米核心产区受到战争冲击影响产量	18
图 37: 乌克兰约 36%的玉米种植于冲突区域内	18
图 38: 22/23 年度乌克兰玉米播种面积同比-15.7%	19
图 39: 22/23 年度乌克兰玉米产量预计同比-28.4%	19
图 40: 22/23 年度乌克兰玉米出口量预计同比-45.7%.....	19
图 41: 近 10 年, 乌克兰玉米出口量占全球的比重一直高于 10%	19
图 42: 1992-2021 年全球大豆产量 CR3、CR5.....	20
图 43: 1992-2021 年全球大豆出口量 CR3、CR5	20
图 44: 21/22 年度全球大豆产量 CR3 为 82.4%	20
图 45: 21/22 年度全球大豆出口量 CR3 占比 92.0%	20
图 46: CBOT 大豆价格历史复盘.....	21
图 47: CBOT 大豆价格高位回落后小幅上调	22
图 48: 1993-2023 年全球大豆产量及消费量	22
图 49: 预计 22/23 年度全球大豆产需盈余为 14.5 百万吨	22
图 50: 22/23 年度巴西、阿根廷、美国等大豆主产国均有所增产	22
图 51: 预计 22/23 年度全球大豆库消比增长至 26.8%.....	22
图 52: 22/23 年度巴西大豆种植面积同比+2.4%.....	23
图 53: 22/23 年度阿根廷大豆种植面积同比+6.3%	23
图 54: 22/23 年度巴西大豆产量同比+18.3%.....	23
图 55: 22/23 年度阿根廷大豆产量同比+16%	23
图 56: 2018-2022 年美豆播种进度	24
图 57: 22/23 年度美豆优良率处于历史正常区间.....	24
图 58: 22/23 年度美国大豆播种面积同比+0.9%.....	24

图 59: 22/23 年度美国大豆产量预计同比+2.1%	24
图 60: 2021 年玉米、小麦、稻谷进口消费比和进口配额消费比	25
图 61: 中国玉米价格与国际玉米价格存在长期倒挂	25
图 62: 中国小麦价格与国际小麦价格存在长期倒挂	25
图 63: 国内主粮价格涨幅显著低于国际	25
图 64: 中国玉米、小麦、稻谷自给率均较高	26
图 65: 中国玉米、小麦、稻谷库消比	26
图 66: 近十年中国大豆进口依赖度超过 500%	26
图 67: 中国大豆、食糖、菜籽油库消比	26
图 68: 中国小麦产量及消费量	27
图 69: 13/14 年度以来中国小麦自给率均高于 95%	27
图 70: 预计 22/23 年度中国小麦进口依赖度仅为 6.1%	27
图 71: 白羽肉鸡在产父母代存栏	28
图 72: 能繁母猪存栏于 2021 年 6 月达历史高位	28
图 73: 2020 年 10 月-2021 年 10 月玉米价格反超小麦价格	28
图 74: 20/21 年度小麦饲用消费量同比+225.6%	28
图 75: 中国小麦最低收购价格	29
图 76: 近 20 年来, 中国小麦播种面积较为稳定	29
图 77: 2021 年 6 月起能繁母猪存栏环比下降	29
图 78: 预计 22/23 年度中国小麦饲用需求下降	29
图 79: 预计 22/23 年中国小麦供给盈余 23.36 百万吨	30
图 80: 预计 22/23 年度中国小麦库消比达 156.0%	30
图 81: 2016-2020 年中国玉米种植面积持续下降	30
图 82: 中国玉米产量及消费量	30
图 83: 中国玉米饲用消费量	31
图 84: 中国玉米供给连续 6 年产生供需缺口	31
图 85: 22/23 年度中国玉米消费量预计同比+2.76%	31
图 86: 22/23 年度中国玉米库消比预计为 50.0%	31
图 87: 中国玉米供给连续 6 年产生供需缺口	32
图 88: 中国玉米现货价格	32

图 89: 中国大豆产量及消费量	32
图 90: 中国大豆进口依赖度较高.....	32
图 91: 巴西、美国为中国大豆主要进口国	33
图 92: 21/22 年度中国大豆进口国别分布	33
图 93: 中国大豆现货价格和 CBOT 大豆价格	33
图 94: 中国大豆消费量压榨比重不断提高.....	34
图 95: 中国大豆进口量与压榨量走势高度一致.....	34
图 96: 中国大豆产量、进口量与消费量	34
图 97: 22/23 年度中国大豆库消比预计为 2.6%	34
图 98: 历年中国稻谷产量与消费量	34
图 99: 22/23 年度中国稻谷供需缺口为 1662 万吨	34
图 100: 中国稻谷自给率基本稳定在 90%以上.....	35
图 101: 预计 22/23 年度稻谷进口依赖度仅为 2.9%	35
图 102: 中国稻谷库存高位, 预计 22/23 年度库消比为 71.3%	35
图 103: 中国稻谷播种面积与稻谷最低收购价格同向波动	36
图 104: 历年中国主要稻谷最低收购价.....	36
图 105: 中国稻谷单产稳中有升	36
图 106: 中国各类水稻现货价格	36
图 107: 稻谷收购价格支撑稻谷现货价格	36
图 108: 2017-2021 年北大荒营收构成	37
图 109: 2017-2021 年苏垦农发营收构成	37
图 110: 2017-2021 年登海种业营收构成	37
图 111: 2017-2021 年隆平高科营收构成	37
表 1: 各国农产品限制出口政策.....	9
表 2 中国粮食安全战略梳理	26
表 3 相关受益标的	38

1.国际农产品价格复盘及价格波动

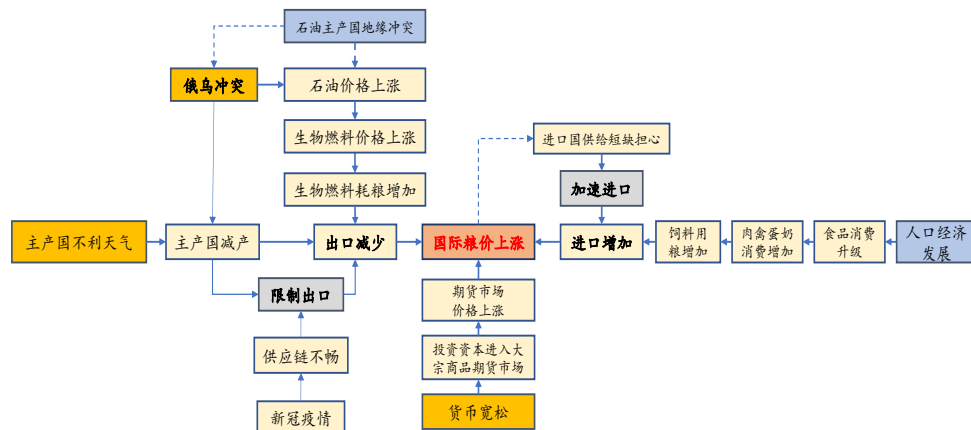
供求决定价格，粮食价格上涨的决定因素自然是粮食生产（供给）、需求的变化。

①**供给**：极端天气、国际争端、贸易保护主义等因素会导致农产品供应减少。首先，极端天气一直为影响国际农产品价格的核心风向标，在全球主要农产品供给相对集中的背景下，核心主产国的天气变化成为国际农产品价格波动的重要影响因素。其次，国际争端亦为影响农产品价格的重要突发因素，且由于难以预测，一旦冲突发生于农产品生产和出口大国以及石油主产国，则对于国际农产品价格的影响更为巨大；第三，在农产品供应趋紧的背景下，贸易保护主义也会导致国际农产品供给雪上加霜，继续推高农产品价格。截至2022年5月末，全球已有约20多个国家实施农产品出口禁令，而部分主产国的政策性禁令会对当天及之后几天的农产品价格产生较大影响。

②**需求**：一是工业耗粮增加，石油价格上涨，更多粮食用于生物燃料生产。同时，石油价格上涨，引发农资价格上涨、运输成本上升，推升了粮食生产成本；二是进口增加，粮食价格上涨，进口国因担心供给短缺短期加速粮食进口。

③**资本炒作**。特别是货币宽松时机，资本借助粮食生产出现不利因素或粮食流通不畅之际，通过期货市场推高粮食价格。如前所述，上述诸多因素相互加强，共同推升国际粮食贸易价格。

图 1：粮食价格波动因素分析框架



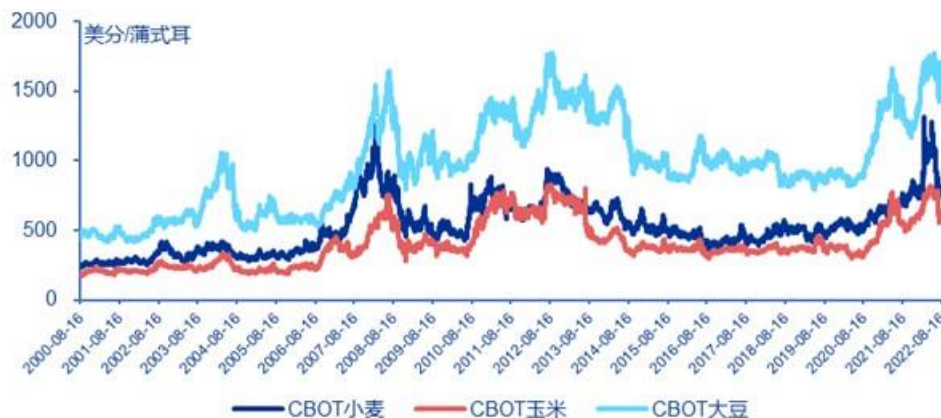
资料来源：申万宏源研究

极端天气和俄乌冲突为本轮粮价上涨的核心驱动因素，各国农产品限制出口政策亦为粮价推波助澜。本轮全球粮食价格上涨可分为二个阶段：第一阶段——2020年7月-2021年5月；第二阶段——2022年3月以来。两个阶段涨价的驱动因素并不完全相同，第一阶段主要由主产区减产（异常天气、疫情爆发）；第二阶段则主要由俄乌冲突而起。

新冠肺炎疫情导致全球农产品贸易受阻，人力流通受限，粮食种植成本及运输价格均大幅上行，拉高粮食价格；而俄乌冲突对于农产品价格的影响则更为多元，一是导致乌克兰大量耕地被毁，农产品播种及出口受阻，二是导致俄罗斯等化肥出口大国停止化肥出口，

导致化肥价格上涨，拉高农产品种植成本，进而抬高农产品价格；三是导致俄罗斯限制石油出口，使得石油价格大幅上涨，一方面提高了农产品的运输成本，从供给侧抬高了农产品价格，另一方面导致了农产品生物燃料需求的增长，使得农产品供需格局更加紧张。俄乌冲突爆发后，随着冲突时间的延续，乌克兰作为世界主要的小麦、玉米和葵花籽油的出口国，大量耕地被毁，农产品播种面积大幅下滑，这也引发了全球对于小麦、玉米等主要粮食作物供给的担忧，故 2022 年以来，各国相继推出农产品限制出口政策，农产品价格持续攀升。

图 2：CBOT 小麦、玉米、大豆价格



资料来源：Wind，申万宏源研究

表 1：各国农产品限制出口政策

发布日期	国家	限制出口农产品
1 月 28 日	印度尼西亚	棕榈油
2 月 20 日	阿尔及利亚	食用糖
2 月 23 日	布基纳法索	小米、玉米和高粱粉
3 月 4 日	保加利亚	粮食
3 月 4 日	匈牙利	谷物
3 月 4 日	土耳其	牛肉、羊肉、鸡蛋、豌豆、土豆、西红柿、洋葱、大蒜、黄瓜、豆类、橄榄、茄子、青椒、扁豆、橄榄油、葵花籽油
3 月 6 日	乌克兰	谷物（玉米、裸麦、燕麦、荞麦、小麦）、葵花籽油、糖
3 月 8 日	摩尔多瓦	小麦、玉米、糖
3 月 8 日	乌克兰	谷物（小麦、燕麦、小米、荞麦）、糖
3 月 10 日	塞尔维亚	小麦、玉米、面粉、食用油
3 月 10 日	黎巴嫩	食品
3 月 10 日	塞尔维亚	小麦、玉米、面粉、植物油等
3 月 10 日	俄罗斯	小麦、黑麦、大麦、玉米
3 月 10 日	埃及	豆类、面食、小麦、面粉和蚕豆
3 月 12 日	白俄罗斯	食糖
3 月 12 日	埃及	植物油、玉米
3 月 13 日	阿根廷	豆油、豆粕和其他相关产品
3 月 13 日	阿尔及利亚	包括油、小麦在内的食品

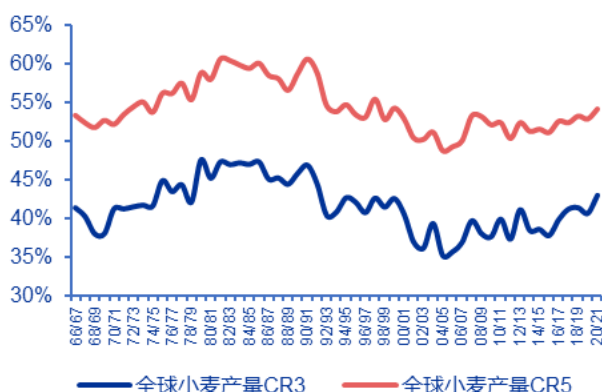
3月15日	白俄罗斯	小麦粉、粗粒荞麦、脱壳荞麦、荞麦制品
3月19日	吉尔吉斯斯坦	小麦、混合麦（小麦和黑麦的混合物）、大麦、燕麦、面粉、植物油、葵花籽、砂糖
3月20日	科威特	油、谷物
3月31日	俄罗斯	糖、葵花籽
4月11日	加纳	玉米、大豆、水稻
4月12日	突尼斯	水果、蔬菜
4月17日	哈萨克斯坦	小麦、小麦粉
4月22日 (5月19日解除禁令)	印度尼西亚	棕榈油
5月9日	巴基斯坦	食糖
5月9日	缅甸	花生、芝麻
5月13日	印度	小麦
5月19日	阿富汗	小麦
5月24日	印度	食糖（包括原糖、精制糖和白糖）

资料来源：新闻整理，申万宏源研究

1.1 小麦：库消比降至近5年低位，价格或维持中高位震荡

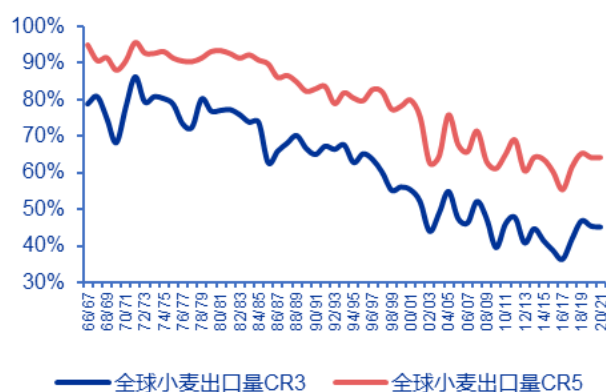
全球小麦供给较为集中,21/22年度全球小麦产量、出口量 CR5 分别达 64.8%、65.3%。根据 OECD 数据,1966 年以来,全球小麦产量 CR3、CR5 的历史中位线分别保持在 40% 和 50%左右,但小麦出口集中度却呈现明显的下降趋势,21 世纪初以来,随着极端天气出现频率的提高以及国际争端的加剧,小麦出口集中度波动性下行,近三年有小幅提升趋势。根据 USDA 数据,21/22 年度,欧盟、俄罗斯、澳大利亚为全球前三大小麦出口地区,合计小麦出口量占比达 45.5%,排名第四和第五的美国、乌克兰,小麦出口占比分别为 10.7%、9.3%。

图 3：66/67-20/21 年全球小麦产量 CR3、CR5



资料来源：OECD，申万宏源研究

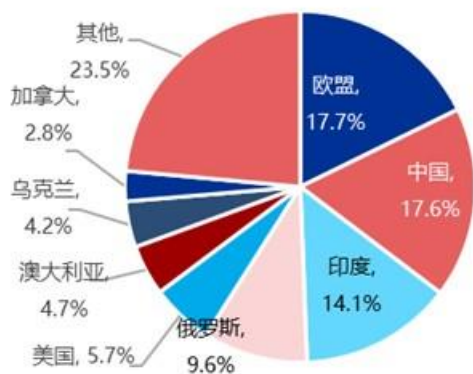
图 4：66/67-20/21 年全球小麦出口量 CR3、CR5



资料来源：OECD，申万宏源研究

图 5：21/22 年度全球主要国家小麦产量占比

图 6：21/22 年度全球主要国家小麦出口量占比



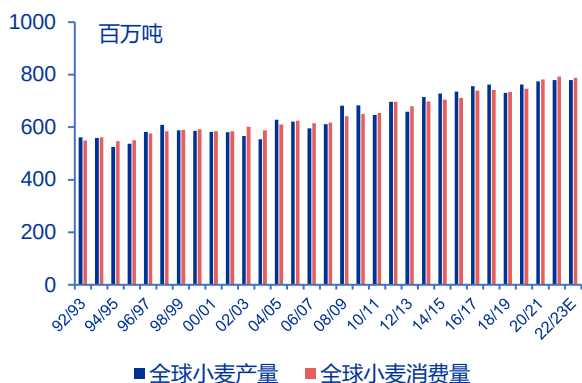
资料来源: USDA, 申万宏源研究



资料来源: USDA, 申万宏源研究

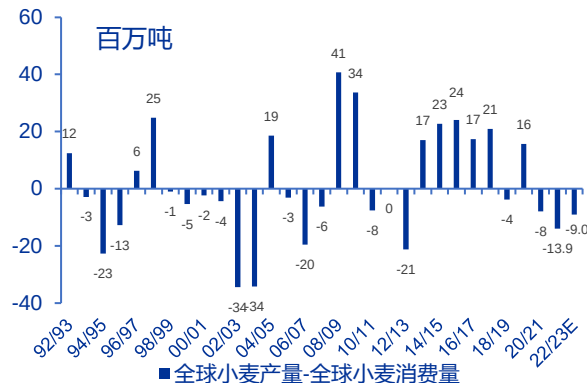
22/23 年度全球小麦产量同比基本持平, 供给缺口缩小, 但在连续三年供需缺口的背景下, 库存消费比下降至近 5 年低位。根据 USDA 预测, 22/23 年度全球小麦产量预计为 779.60 百万吨, 同比+0.05%, 消费量为 788.6 百万吨, 供需缺口为 9 百万吨, 库消比降低至 33.9%, 创 15/16 年度以来新低。而在扣除中国的数据后, 22/23 年度, 全球小麦库存消费比仅为 19.1%, 接近 17% (70 天供应量) 的粮食安全线。

图 7: 历年全球小麦产量和消费量



资料来源: USDA, 申万宏源研究

图 8: 预计 22/23 年度全球小麦供需缺口为 900 万吨



资料来源: USDA, 申万宏源研究

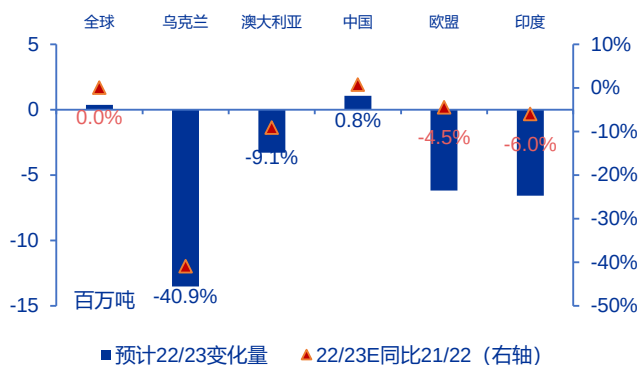
图 9: 预计 22/23 年度全球小麦库存消费比下降至 33.9%



资料来源: USDA, 申万宏源研究

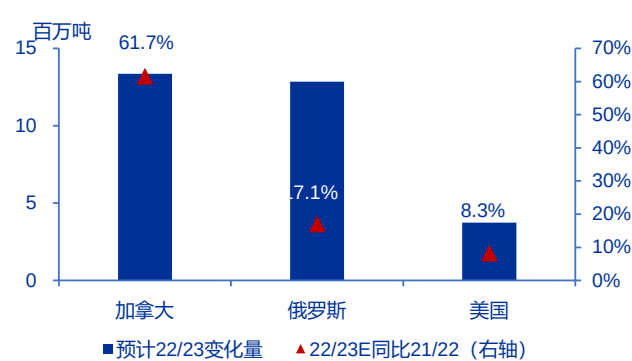
22/23 年度乌克兰、澳大利亚等小麦主要出口国大幅减产，加拿大、俄罗斯等国家大幅增产，增减相抵，小麦产量同比持平，但在连续三年小麦供需缺口的背景下，小麦价格预计维持相对高位震荡。根据 USDA 预计，俄乌冲突导致 22/23 年度乌克兰小麦减产 13.51 百万吨，产量下降至 1950 万吨，同比-40.9%；澳大利亚于 2022 年 3 月遭遇“百年一遇”的洪灾，小麦主产区新南威尔士州降水量创 1954 年以来新高，小麦收获中断、质量受损，22/23 年度澳大利亚小麦产量预计下降至 33 百万吨，同比-9.1%；2022 年 4-5 月，印度小麦在灌浆期遭遇极端高温天气，小麦重量及质量双减，22/23 年度产量预计为 103 百万吨，同比-6.0%。

图 10: 小麦主产国 22/23 年度预计减产幅度



资料来源: USDA, 申万宏源研究

图 11: 小麦主产国 22/23 年度预计增产幅度



资料来源: USDA, 申万宏源研究

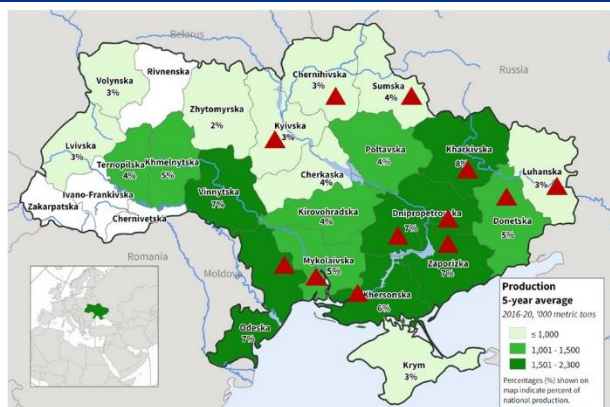
图 12: CBOT 小麦价格



资料来源: Wind, 申万宏源研究

俄乌冲突导致乌克兰小麦大幅减产及出口贸易受阻, 预计 22/23 年度小麦产量同比-40.9%, 出口量同比-41.5%。俄乌冲突的主要区域为乌克兰东部和南部的顿涅茨克州、卢甘斯克州等地区, 是乌克兰小麦的主产区, 据 APK-Inform 统计, 乌克兰约 51%的冬小麦和 30%的春小麦种植于冲突区域内, 3-5 月为冬小麦生长期和春小麦播种期, 而俄乌冲突导致乌克兰冬季作物收获面积仅为播种面积的 60%, 同比下滑 44%; 春小麦播种进度亦持续受阻, 据乌克兰农业政策与粮食部, 截至 6 月 16 日乌克兰春小麦已完成播种, 22/23 年度播种面积为 191.1 千公顷, 略低于 21/22 年度; 由于冬小麦收获面积的大幅减少, 根据 USDA 预测, 22/23 年度, 乌克兰小麦产量将下滑至 1950 万吨, 同比-40.9%。从出口情况来看, 乌克兰 98%的粮食依靠海运外销, 其中乌克兰西南部的敖德萨、皮夫登尼、米科拉伊夫和切诺默尔斯克等港口的粮食出口量占据全国的近 80%, 而目前由于俄乌冲突, 乌克兰西南部港口在全部停止运营后刚刚恢复出口, 粮食出口仍然受到严重影响, 预计 22/23 年度, 乌克兰小麦出口量将同比下滑 41.5%。

图 13: 俄乌冲突地区与乌克兰小麦主产区重叠



资料来源: USDA, 申万宏源研究 (注: ▲ 为冲突地区)

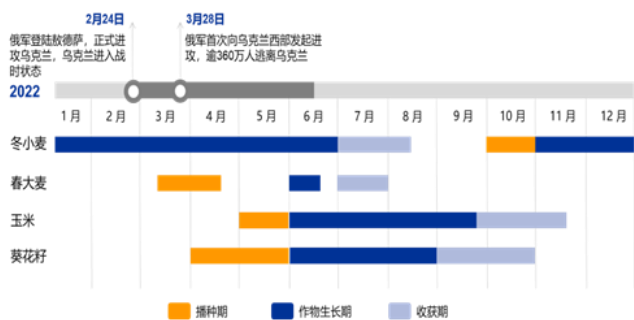
图 15: 乌克兰农作物生长日历

图 14: 乌克兰约 51%的冬小麦种植于冲突区域内

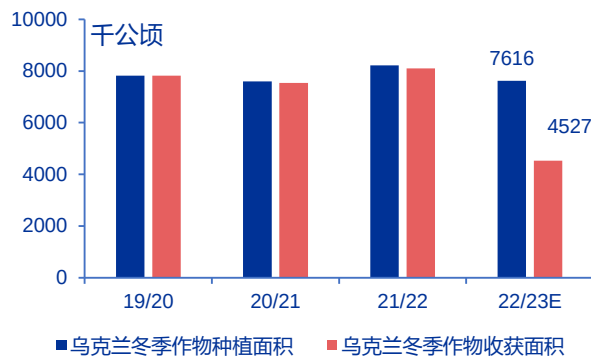


资料来源: APK-Inform, 申万宏源研究 (注: 红色为冲突地区)

图 16: 22/23 年乌克兰冬季作物收获面积同比-44%

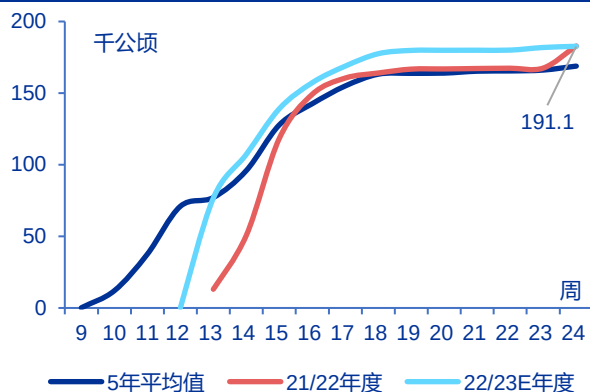


资料来源：USDA，新闻整理，申万宏源研究



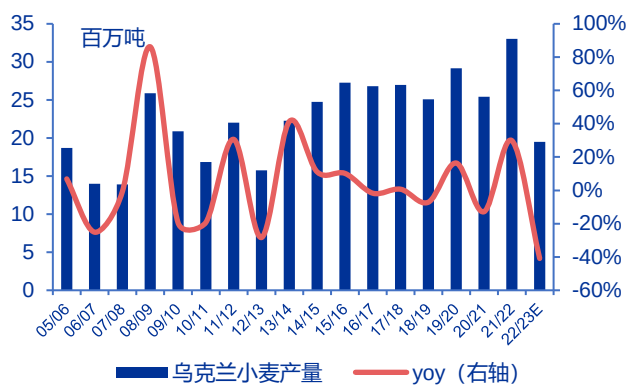
资料来源：APK-Inform，申万宏源研究

图 17: 22/23 年度乌克兰春小麦播种面积为 191.1 千公顷



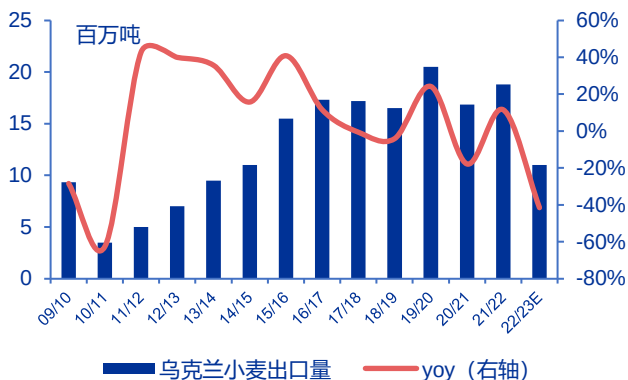
资料来源：乌克兰农业政策与粮食局，申万宏源研究

图 18: 预计 22/23 年度乌克兰小麦产量同比 -40.9%



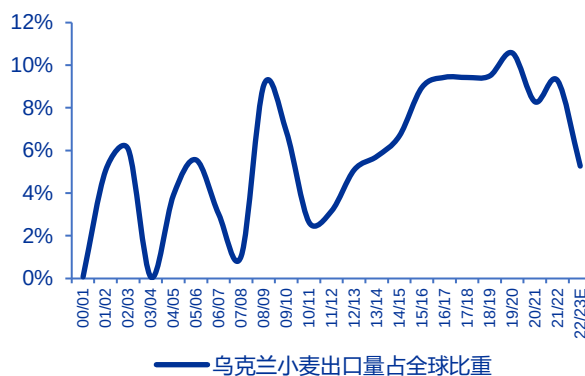
资料来源：USDA，申万宏源研究

图 19: 预计 22/23 年度乌克兰小麦出口量同比 -41.5%



资料来源：USDA，申万宏源研究

图 20: 历年乌克兰小麦出口量占全球比重

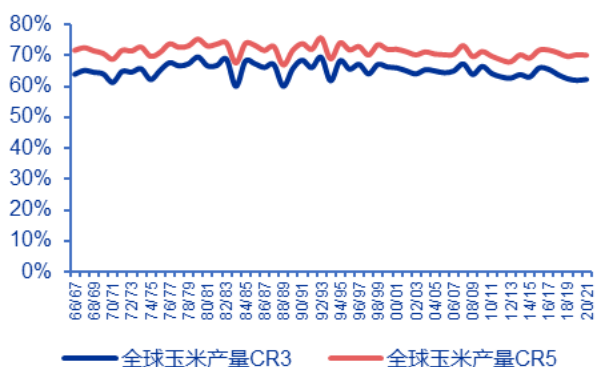


资料来源：USDA，申万宏源研究

1.2 玉米：供需格局较为宽松，价格继续冲高缺乏明显支撑

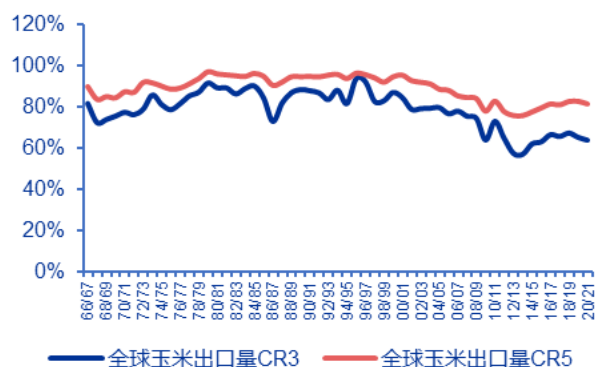
全球玉米供给集中度较高，美国、巴西、阿根廷为前三大玉米出口大国，21/22 年度全球玉米出口量 CR5 达 87.1%。根据 OECD 数据，1966 年以来，全球玉米产量 CR3、CR5 的历史中位线分别保持在 65%和 70%左右，玉米出口集中度也较为稳定，13/14 年度虽然有较大幅度的下降，但近几年有所回升，出口量 CR5 保持在 80%左右。据 USDA 数据，21/22 年度，美国、巴西、阿根廷为全球前三大玉米出口地区，合计玉米出口量占比达 72.7%。

图 21：1967-2021 年全球玉米产量 CR3、CR5



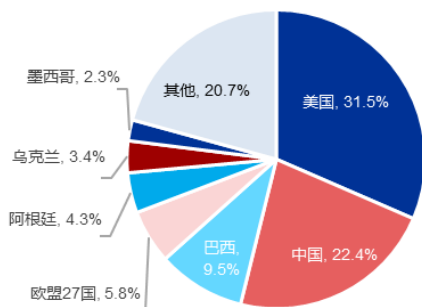
资料来源：OECD，申万宏源研究

图 22：1967-2021 年全球玉米出口量 CR3、CR5



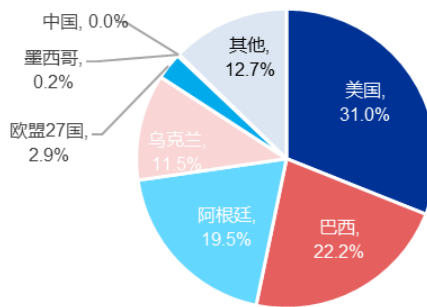
资料来源：OECD，申万宏源研究

图 23：21/22 年度全球玉米产量 CR5 达 73.6%



资料来源：USDA，申万宏源研究

图 24：21/22 年度全球玉米出口量 CR5 达 87.1%

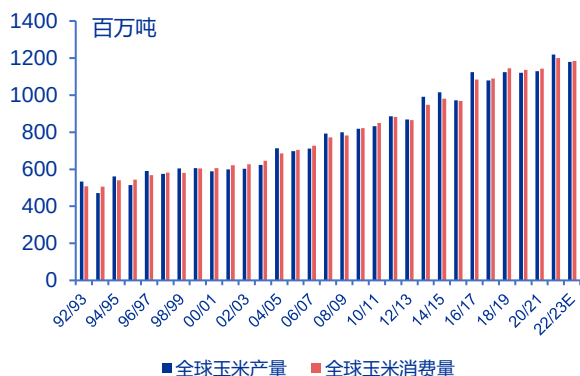


资料来源：USDA，申万宏源研究

22/23 年度全球玉米产需缺口为 5.16 百万吨，但在 21/22 年度玉米产量大幅增长的背景下，全球玉米供需格局仍较为宽松，库消比处于历史高位。2022 年 2 月俄乌冲突爆发导致乌克兰玉米生产受到严重影响，根据 USDA 预测，22/23 年度全球玉米产量预计为 1179.6 百万吨，同比-3.2%，消费量为 1184.8 百万吨，同比-1.3%，供需缺口为 5.16 百万吨，同比 21/22 年度下降 24.12 百万吨，全球玉米库消比下降至 25.9%，但处于历史较高水平。在扣除中国的数据后，22/23 年度，全球玉米供需盈余约为 1884 万吨，库存消费比为 11.5%，亦处于历史中位水平。我们认为，目前全球玉米供需格局较为宽松，玉米

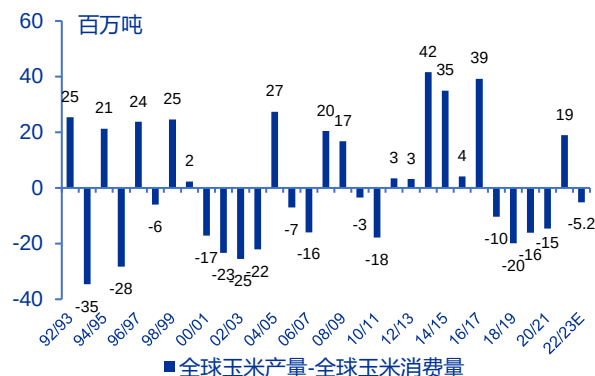
价格继续冲高缺乏明显支撑。主要原因：(1) 21/22 年度全球玉米大幅增产确定性较强，玉米产量预计同比+7.9%，库存充足。随着南美玉米收获进度的推进，巴西、阿根廷等玉米主产国增产确定性较强，21/22 年度玉米产量预计分别同比+33.3%、+1.9%。(2) 22/23 年度在俄乌冲突的影响下，乌克兰玉米产量大幅下滑，导致全球玉米产量同比-3.2%，且产量下滑幅度高于需求量，玉米出现产需缺口，但在 21/22 年玉米库存充足的背景下，22/23 年度玉米库存将继续维持高位，玉米供需格局仍较为宽松。

图 25：历年全球玉米产量及消费量



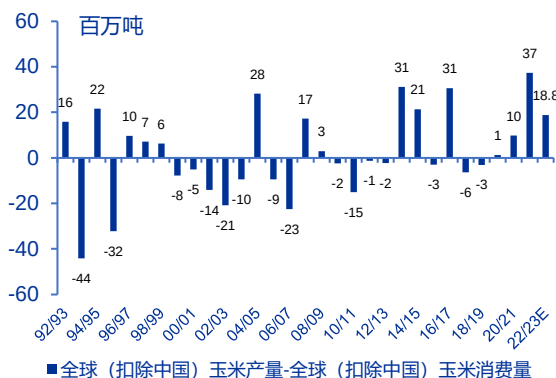
资料来源：USDA，申万宏源研究

图 26：预计 22/23 年全球玉米产需缺口为 -516 万吨



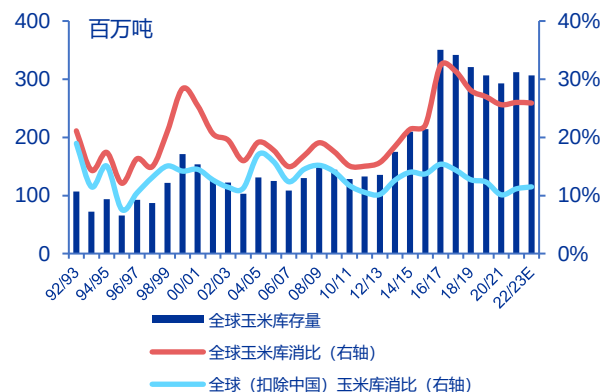
资料来源：USDA，申万宏源研究

图 27：预计 22/23 年度全球（扣除中国）玉米产需盈余为 1884 万吨



资料来源：USDA，申万宏源研究

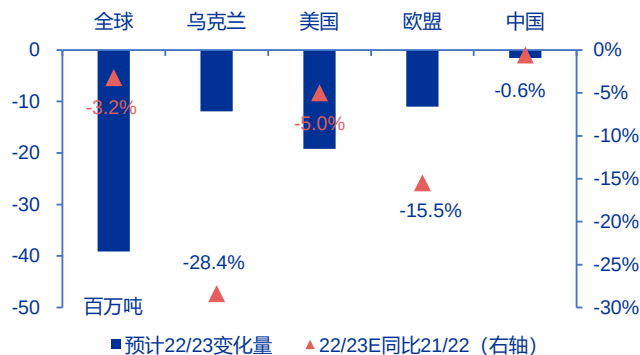
图 28：预计 22/23 年度全球玉米库消比为 25.9%



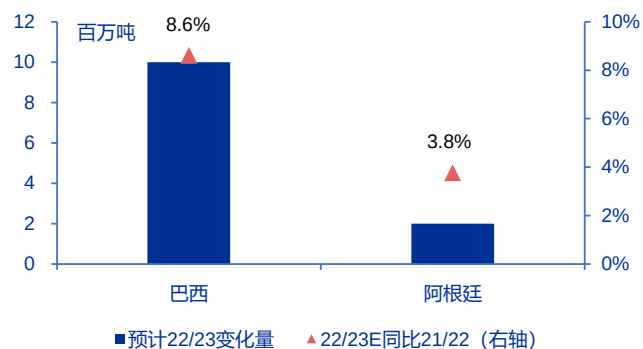
资料来源：USDA，申万宏源研究

图 29：玉米主产国 22/23 年度预计减产幅度

图 30：玉米主产国 22/23 年度预计增产幅度



资料来源：USDA，申万宏源研究



资料来源：USDA，申万宏源研究

图 31: CBOT 玉米价格

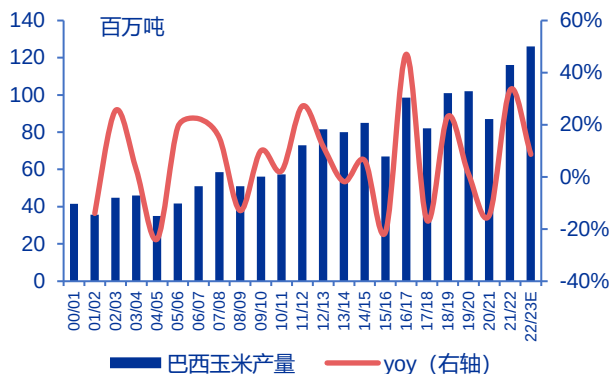


资料来源：Wind，申万宏源研究

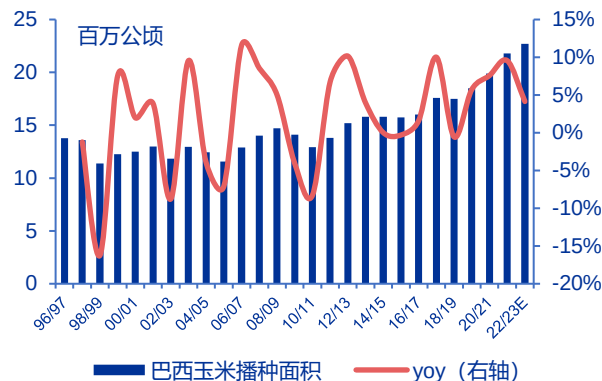
巴西一季玉米收获接近尾声，二季玉米收获进度远高于往年，21/22 年度玉米产量有望创历史记录。据巴西农业部（CONAB）数据，截至 7 月 30 日，巴西 21/22 年度第一季玉米收割率为 99.4%，略低于去年同期（99.9%），第二季玉米收割率为 71.1%，显著高于去年同期（51.6%）。根据 USDA 统计，21/22 年度巴西玉米总播种面积约为 2180 万公顷，同比+9.5%，玉米总产量约为 116 百万吨，同比+33.3%。且随着玉米价格和需求的上涨，22/23 年度巴西玉米播种面积将同比+4.1%，产量有望继续提高（预计同比+8.6%），巴西作为全球第二大玉米出口国，玉米丰收将有效缓解因乌克兰玉米大量减产导致的全球玉米供给不足。

图 32: 22/23 年度巴西玉米产量预计同比+8.6%

图 33: 22/23 年度巴西玉米播种面积同比+4.1%

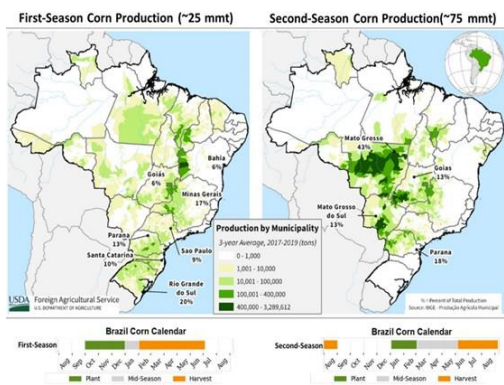


资料来源：USDA，申万宏源研究



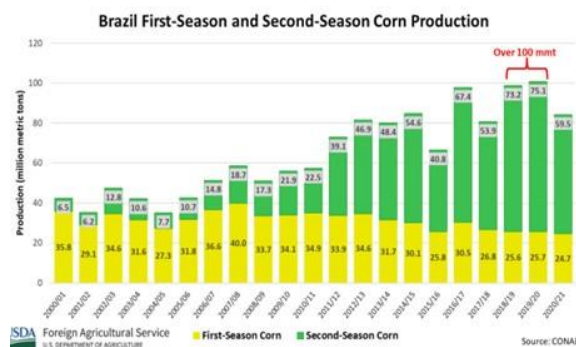
资料来源：USDA，申万宏源研究

图 34：巴西一、二季玉米种植区域



资料来源：USDA，申万宏源研究

图 35：巴西一季玉米产量约占全年的 25%



资料来源：USDA，申万宏源研究

俄乌冲突导致乌克兰玉米大幅减产，预计 22/23 年度乌克兰玉米产量同比-40.3%，出口量同比-60.9%。俄乌冲突的主要区域为乌克兰东部和南部的顿涅茨克州、卢甘斯克州等地区，是乌克兰玉米的主产区，据 APK-Inform 统计，2021 年乌克兰约 36% 的玉米种植于冲突区域内，3-5 月为玉米播种期，俄乌冲突导致春播进度持续受阻，虽然目前乌克兰春播已基本结束，但预计 22/23 年玉米播种面积仅为 4639.4 千公顷，同比下滑 15.7%，根据 USDA 预测，22/23 年度，乌克兰玉米产量将下滑至 30 百万吨，同比-28.4%。从出口情况来看，乌克兰 98% 的粮食依靠海运外销，其中乌克兰西南部的敖德萨、皮夫登尼、米科拉伊夫和切诺默尔斯克等港口的粮食出口量占据全国的近 80%，而目前由于俄乌冲突，乌克兰西南部港口在全部停止运营后刚刚开始恢复，粮食出口仍然受到严重影响，乌克兰作为全球第四大玉米出口国，21/22 年度玉米出口量占全球的比重达 11.5%，在玉米大幅减产的背景下，乌克兰将优先保障国内的农产品供应，预计 22/23 年度，乌克兰玉米出口量将同比下滑 45.7%。

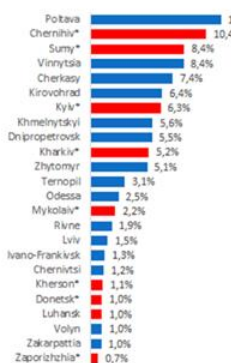
图 36：乌克兰玉米核心产区受到战争冲击影响产量

图 37：乌克兰约 36% 的玉米种植于冲突区域内



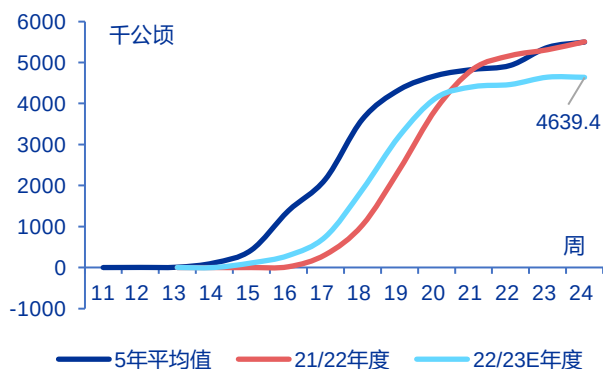
资料来源：USDA，申万宏源研究

21/22年度乌克兰玉米种植区域
(36.3%的区域位于冲突区内)



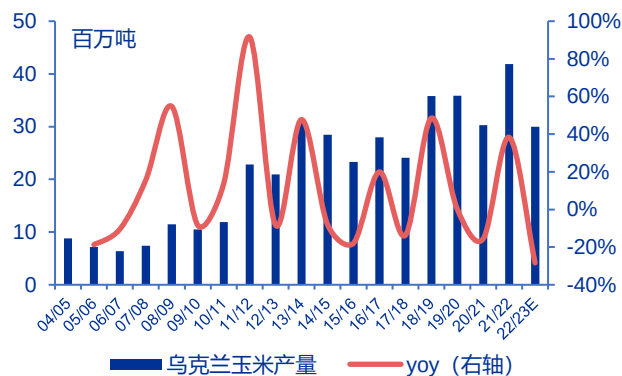
资料来源：APK-Inform，申万宏源研究（注：红色为冲突地区）

图 38：22/23 年度乌克兰玉米播种面积同比-15.7%



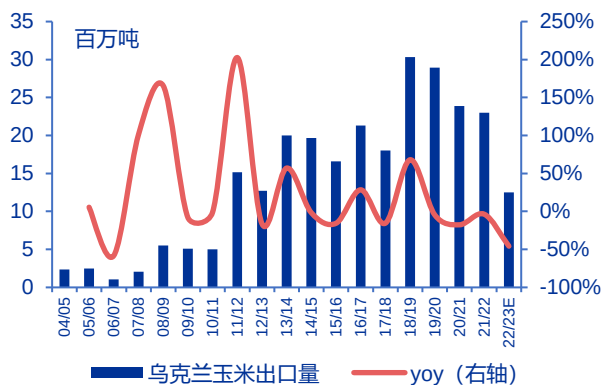
资料来源：乌克兰农业政策与粮食局，申万宏源研究

图 39：22/23 年度乌克兰玉米产量预计同比-28.4%



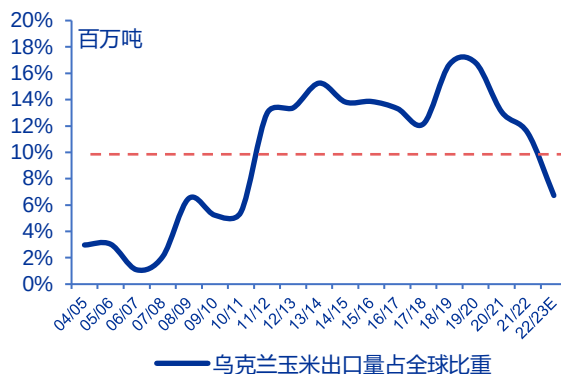
资料来源：USDA，申万宏源研究

图 40：22/23 年度乌克兰玉米出口量预计同比-45.7%



资料来源：USDA，申万宏源研究

图 41：近 10 年，乌克兰玉米出口量占全球的比重一直高于 10%

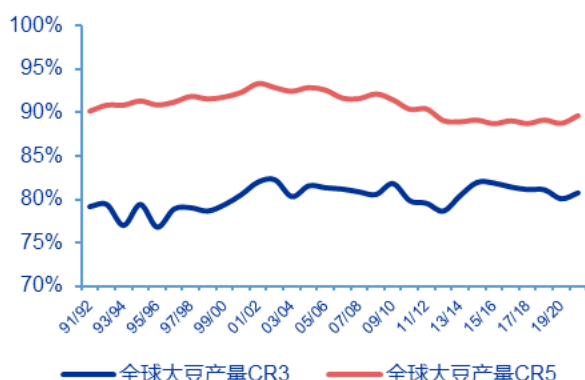


资料来源：USDA，申万宏源研究

1.3 大豆：供需矛盾缓和，大豆价格或将震荡走低，关注美豆主产区天气情况

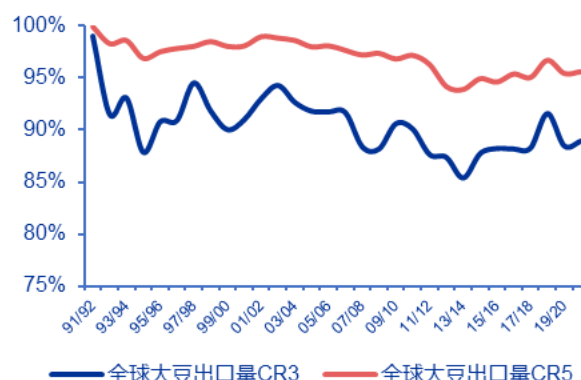
全球大豆供给集中度极高，巴西、美国为前两大主产国和出口国，21/22 年度出口量合计占比高达 90.9%。根据 OECD 数据，自 1992 年以来，全球大豆产量 CR3、CR5 分别保持在 80%和 90%左右，大豆出口量 CR3、CR5 分别保持在 90%和 95%左右。巴西和美国作为全球前两大大豆生产和出口国，21/22 年度出口量占比分别为 52.2%和 38.4%，合计占比高达 90.6%。

图 42：1992-2021 年全球大豆产量 CR3、CR5



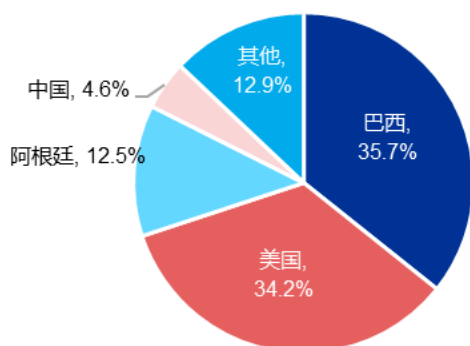
资料来源：OECD，申万宏源研究

图 43：1992-2021 年全球大豆出口量 CR3、CR5



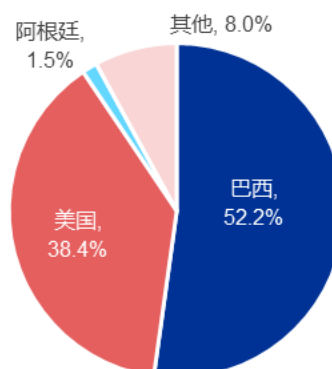
资料来源：OECD，申万宏源研究

图 44：21/22 年度全球大豆产量 CR3 为 82.4%



资料来源：USDA，申万宏源研究

图 45：21/22 年度全球大豆出口量 CR3 占比 92.0%



资料来源：USDA，申万宏源研究

通过复盘过去 50 年 CBOT 大豆价格，我们发现由于全球大豆供给极度集中，巴西、美国等单一主产国供给缺位极易改变当年大豆供需格局，引发大豆价格大幅波动，故两国的大豆播种面积以及主产区天气变化成为影响国际大豆价格的主要因素：

(1) 2003/04 年度，北美大豆产区出现极端干旱天气，美豆产量减少 823 万吨，同比下滑 11%；受美豆减产预期强烈的影响，CBOT 大豆价格自 2003 年 7 月开启新一轮上涨周期，截至 2004 年 4 月 30 日行至 1034 美分/蒲式耳，涨幅达 94.18%。

(2) 2007/08 年度，北美大豆产区出现互竞作物玉米挤压大豆播种面积现象，美豆播种面积减少 1080 万英亩，同比下降 14.3%；此外，美豆是生长期遭遇洪涝灾害，美豆产量减少 1414 万吨，同比下滑 16.3%。受美豆产量预期大幅下调影响，CBOT 大豆价格由 2007 年 7 月底的 834 美分蒲式耳上涨至 2008 年 6 月底的 1580 美分/蒲式耳，涨幅达 89.45%。

(3) 2020-2021 年，拉尼娜现象连续出现，导致美洲大豆主产区接连遭遇极端天气，北美连续两年夏季干旱，南美则于 21 年初遭遇洪涝，21 年末遭遇干旱，导致巴西、阿根廷 21/22 年度大豆合计减产 15.7 百万吨，产量分别同比下滑 9.7%和 4.8%，全球大豆产量亦同比下滑 4.3%，CBOT 大豆价格于 2021 年 11 月 8 日起大幅上涨，于 6 月 9 日触顶，达到 1770 美分/蒲式耳，累计涨幅达 50.29%。

图 46：CBOT 大豆价格历史复盘



资料来源：Wind，申万宏源研究

22/23 年度全球大豆预计大幅增产，供需格局有望改善，大豆价格或震荡走低。目前，由于 21/22 年度南美大豆大幅减产，全球旧作大豆仍处于供需偏紧状态，市场对于 22/23 年度的大豆预期产量敏感度较高。根据 USDA 供需报告，22/23 年度全球大豆供需格局有望改善，大豆产量预计同比+11.4%，达 392.8 百万吨，产需盈余预计上涨至 14.5 百万吨，期末库存同比+13.0%，库消比上涨至 26.8%，处于历史中位偏上水平。**随着南美旧作大豆全部收割完成，21/22 年度全球大豆大幅减产（产量为 352.7 百万吨，同比-4.3%），在**

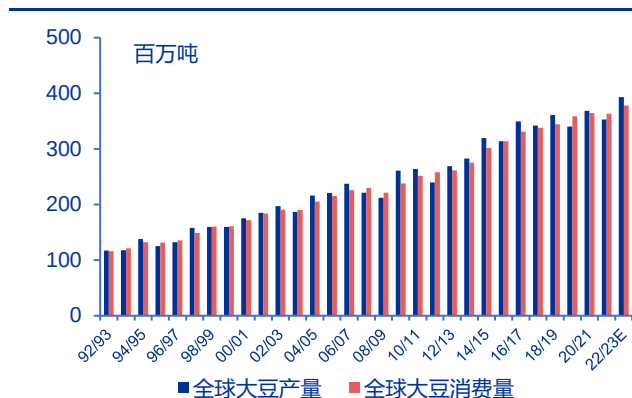
供不足需的背景下，22/23 年度南北美大豆播种面积大幅提升，全球大豆产量预计大幅增加，供需格局有望逐渐宽松，在大豆价格处于历史高位的背景下，大豆价格或将震荡下行，目前美豆播种已经完成，天气扰动对于大豆产量的影响仍然非常重要，建议关注美豆主产区天气变化。

图 47：CBOT 大豆价格高位回落小幅上调



资料来源：Wind，申万宏源研究

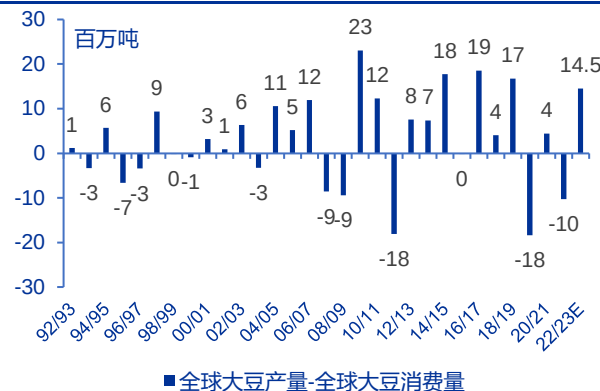
图 48：1993-2023 年全球大豆产量及消费量



资料来源：USDA，申万宏源研究

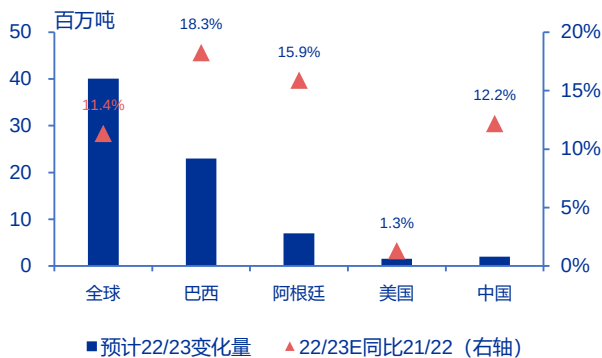
图 50：22/23 年度巴西、阿根廷、美国等大豆主产国均有所增产

图 49：预计 22/23 年度全球大豆产需盈余为 14.5 百万吨

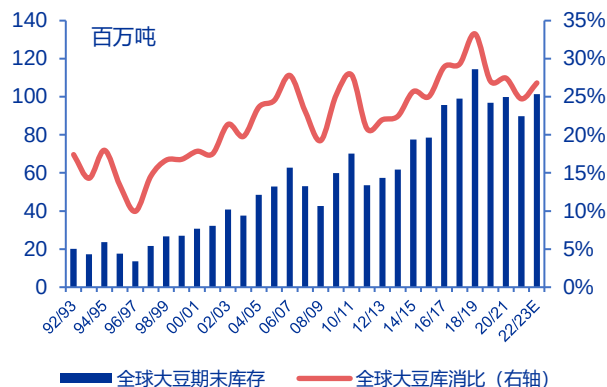


资料来源：USDA，申万宏源研究

图 51：预计 22/23 年度全球大豆库存比增长至 26.8%



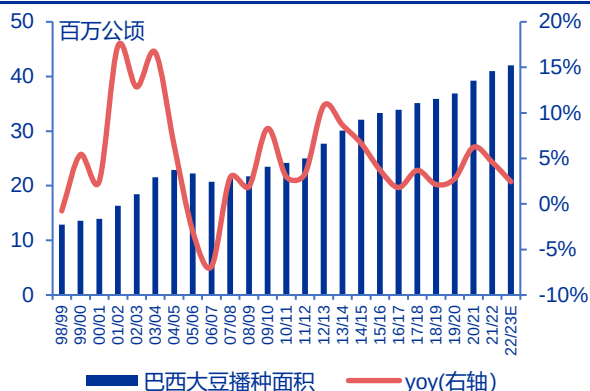
资料来源: USDA, 申万宏源研究



资料来源: USDA, 申万宏源研究

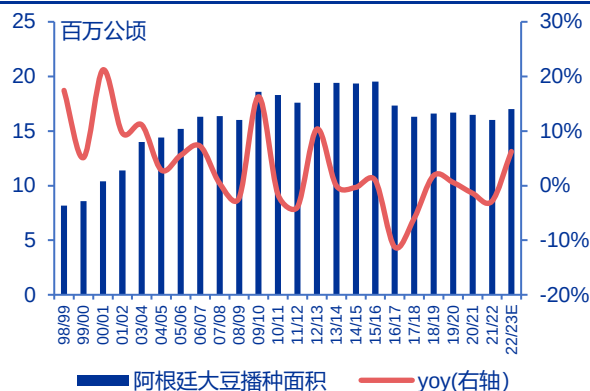
南美旧作大豆全部收割完成，21/22 年度大豆减产已成定局。截至 6 月 22 日，巴西、阿根廷大豆收割已全部完成，南美大豆基本定产。根据 USDA 8 月供需报告，21/22 年度巴西、阿根廷大豆合计减产 15.7 百万吨，产量分别同比下滑 9.7%和 4.8%，随着南美大豆减产预期的逐渐发酵，CBOT 大豆价格亦于 2021 年 11 月 8 日起开始上涨，于 6 月 9 日触顶，达到 1770 美分/蒲式耳，累计涨幅达 50.29%。在全球大豆供不应求的背景下，**22/23 年度南美大豆种植面积大幅提高，巴西、阿根廷大豆产量预计分别同比+18.3%，+16%。**

图 52: 22/23 年度巴西大豆种植面积同比+2.4%



资料来源: USDA, 申万宏源研究

图 53: 22/23 年度阿根廷大豆种植面积同比+6.3%



资料来源: USDA, 申万宏源研究

图 54: 22/23 年度巴西大豆产量同比+18.3%

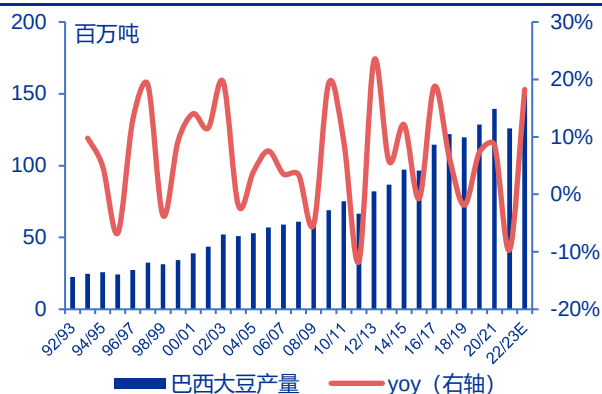
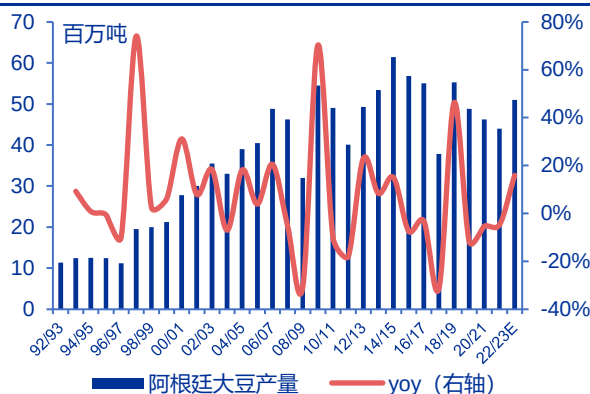


图 55: 22/23 年度阿根廷大豆产量同比+16%

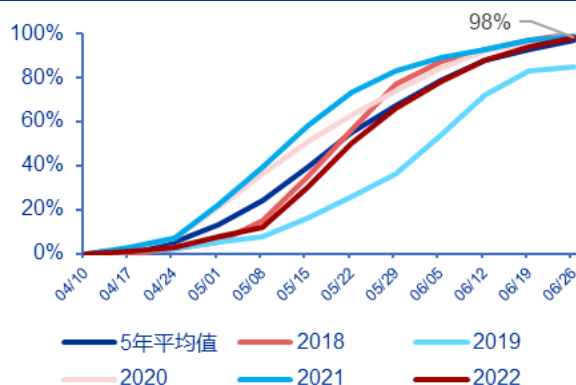


资料来源：USDA，申万宏源研究

资料来源：USDA，申万宏源研究

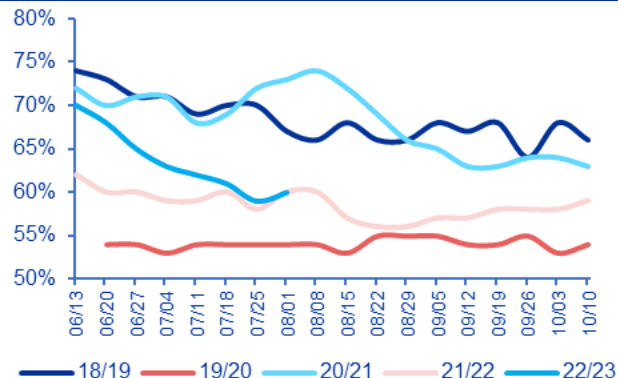
美豆播种面积继续增加，主产区天气情况稳定，22/23 年度新作美豆产量预计同比 +1.6%。根据 USDA 数据，截至 6 月末，美国新作大豆已全部播种完成，大豆优良率为 60%，相比收获前期有所下降，但仍处于历史中位水平。美国大豆播种面积继续增长，预计 22/23 年度将达 88 百万英亩，同比+0.9%，若天气状况持续良好，22/23 年度美国大豆产量将达 123 百万吨，同比+2.1%，创历史新高。我们认为，目前新作美豆种植面积基本确定，在天气状况良好的情况下，22/23 年度美豆将继续保持小幅增产。

图 56：2018-2022 年美豆播种进度



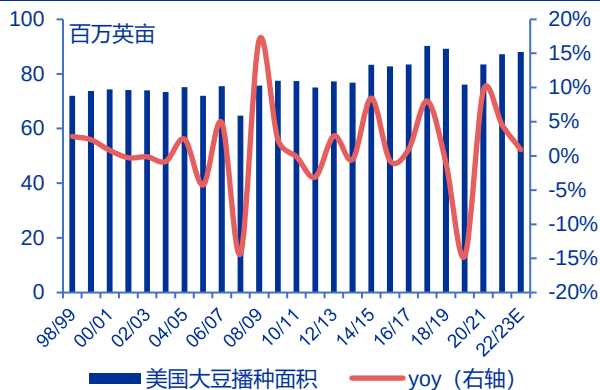
资料来源：USDA，申万宏源研究

图 57：22/23 年度美豆优良率处于历史正常区间



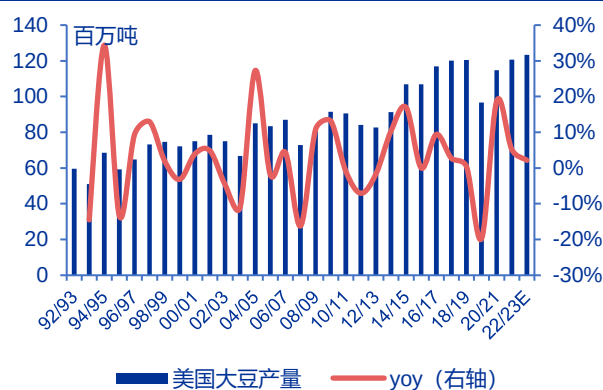
资料来源：USDA，申万宏源研究

图 58：22/23 年度美国大豆播种面积同比+0.9%



资料来源：USDA，申万宏源研究

图 59：22/23 年度美国大豆产量预计同比+2.1%



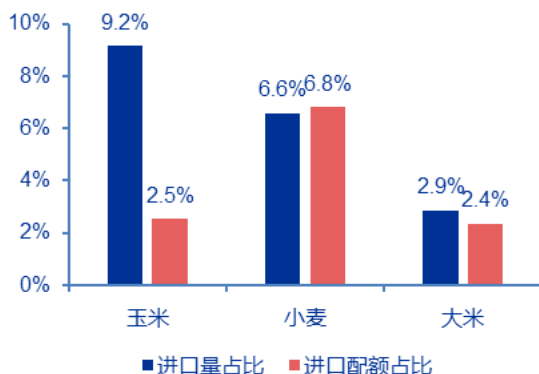
资料来源：USDA，申万宏源研究

2. 中国粮食市场相对独立，谷物自给自足

进口配额制度下，中国粮价受国际农产品供需变化影响较小，国内粮食供需格局以及政府调控政策为影响国内粮价的主要因素。中国农田相对分散，机械化水平较低，故农作物种植成本偏高，导致主粮价格长期高于国外，为了保障国内粮食供给，中国建立了农产

品进口配额管理制度，对大米、玉米、小麦等农产品进行进口配额管理，2021 年我国对大米、玉米、小麦的进口配额分别为 532、720 和 963.6 万吨，占国内消费量的 2.4%、2.5% 和 6.8%。在进口配额制度下，中国主粮价格受国际粮食供需变化影响较小，国内粮价主要受到国内农产品自身供需关系、天气因素和政策影响。

图 60：2021 年玉米、小麦、稻谷进口消费比和进口配额消费比



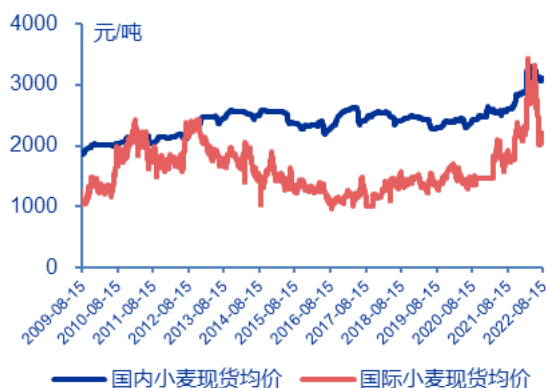
资料来源：国家发改委，Wind，申万宏源研究

图 61：中国玉米价格与国际玉米价格存在长期倒挂



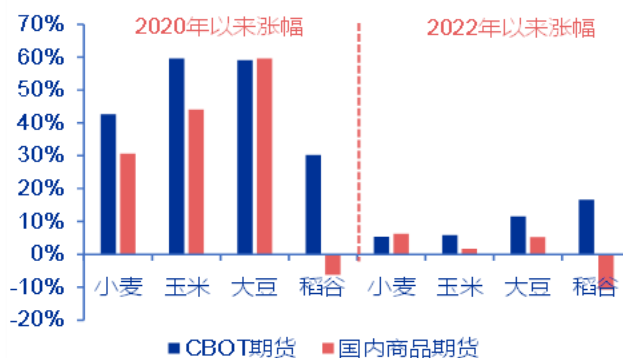
资料来源：Wind，申万宏源研究（注：按 2022 年 8 月 16 日汇率换算）

图 62：中国小麦价格与国际小麦价格存在长期倒挂



资料来源：Wind，申万宏源研究（注：按 2022 年 8 月 16 日汇率换算）

图 63：国内主粮价格涨幅显著低于国际

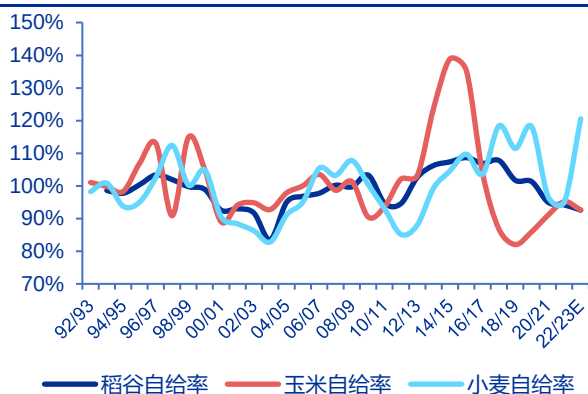


资料来源：Wind，大连商品交易所，郑州商品交易所，申万宏源研究（注：国内市场采用郑商所优质强筋小麦、早籼稻以及大商所黄玉米、黄大豆 1 号的活跃合约收盘价）

中国谷物自给率较高，玉米、小麦、稻谷自给率基本保持在 90% 以上。我国小麦、稻谷均实施收储制度，政府制定最低收购价保障主粮种植收益，故我国玉米、小麦、稻谷均基本维持自给自足，自给率基本保持在 90% 以上。随着国际争端的日益突出，中国对粮食安全的重视程度日益提高，粮食安全政策持续加码，由 21 世纪初的“确保粮食供求基本平衡”和 10 年代的“保障国家粮食安全”，到 2020 年“把握粮食安全主动权”和 2022 年

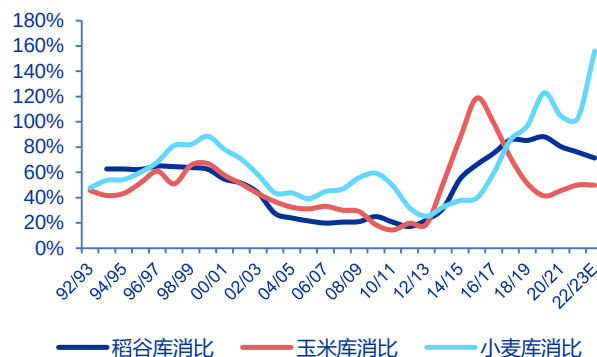
的“粮食安全，国之大事”，粮食安全的战略地位不断提升，发展成为国家牢牢保障的底线之一。

图 64：中国玉米、小麦、稻谷自给率均较高



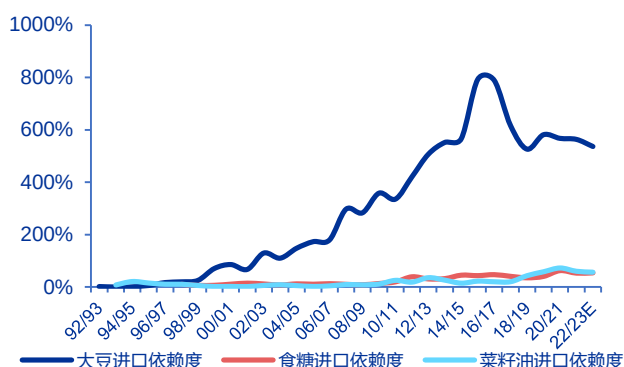
资料来源：Wind，申万宏源研究（注：自给率=产量/消费量）

图 65：中国玉米、小麦、稻谷库消比



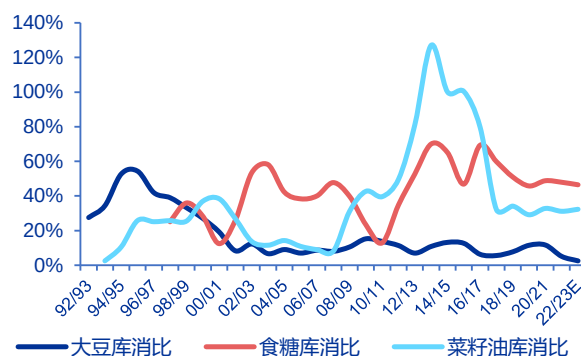
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 66：近十年中国大豆进口依赖度超过 500%



资料来源：Wind，申万宏源研究（注：进口依赖度=进口量/产量）

图 67：中国大豆、食糖、菜籽油库消比



资料来源：Wind，申万宏源研究

表 2 中国粮食安全战略梳理

日期	发布单位/会议	政策名称	核心战略
2000 年 10 月	十五届五中全会	《关于制定“十五”计划的建议》	建立符合我国国情和社会主义市场经济要求的粮食安全体系，确保粮食供求基本平衡
2013 年 12 月	2013 年中央经济工作会议	无	“切实保障国家粮食安全”为 2014 年经济工作主要任务之首
2014 年 1 月	中共中央、国务院	《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》	完善国家粮食安全保障体系
2015 年 2 月	中共中央、国务院	《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》	进一步完善和落实粮食省长负责制；强化对粮食主产省和主产县的政策倾斜
2020 年 12 月	2020 年中央农村工作会议	无	习总书记强调“要牢牢把住粮食安全主动权，粮食生产年年要抓紧”

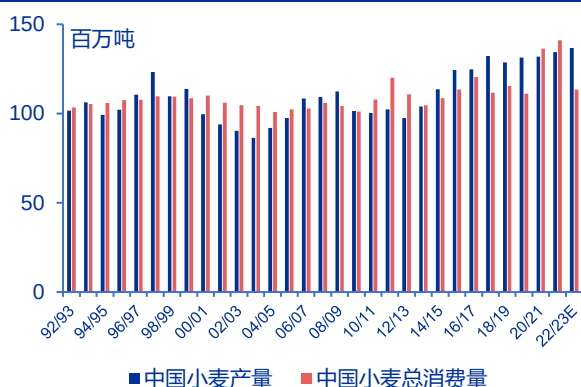
2021 年 1 月	国务院	《粮食流通管理条例》	明确省、自治区、直辖市应当落实粮食安全党政同责，完善粮食安全省长责任制
2021 年 3 月	全国人民代表大会	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	强调“强化国家经济安全保障”，其中包括实施粮食安全战略
2021 年 12 月	中央经济工作会议	无	“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中”
2022 年 2 月	中共中央、国务院	《关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》	“牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫两条底线”
2022 年 3 月	全国政协十三届五次会议	无	习总书记强调“粮食安全是‘国之大者’。悠悠万事，吃饭为大。”

资料来源：新闻整理，申万宏源研究

2.1 小麦：供需格局宽松，价格或易跌难涨

中国小麦产量稳定，自给率高。自 2000 年以来，中国小麦产量保持稳定增长态势，近五年增速趋缓，产量保持在 1.3 亿吨左右；小麦消费量相比产量波动更大，15/16 年度，中国小麦消费量仅为 1.13 亿吨，但 20/21 年度，畜禽养殖存栏高位拉动小麦饲用需求大幅增长，小麦消费量增长至 1.36 亿吨（同比+22.6%），创历史新高，供需缺口亦达 437 万吨。中国小麦自给率较高，13/14-21/22 年度中国小麦自给率均高于 95%，20/21 年度饲用需求大幅提升带动小麦进口量大幅增长（同比+115.3%），但小麦进口依赖度近 20 年最高值也仅为 7.9%，且小麦库存充足，在饲用需求大幅增加的背景下，库消比亦高于 100%。

图 68：中国小麦产量及消费量



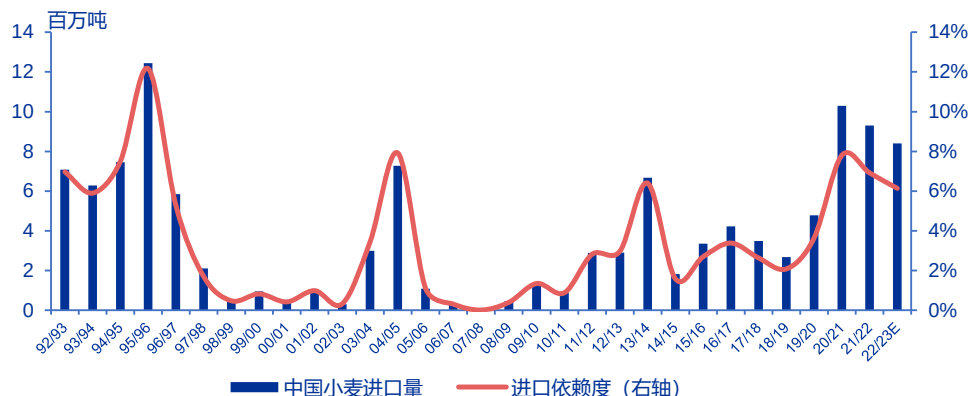
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 69：13/14 年度以来中国小麦自给率均高于 95%



资料来源：Wind，申万宏源研究（注：自给率=产量/总消费量）

图 70：预计 22/23 年度中国小麦进口依赖度仅为 6.1%



资料来源：Wind，申万宏源研究（注：进口依赖度=进口量/产量）

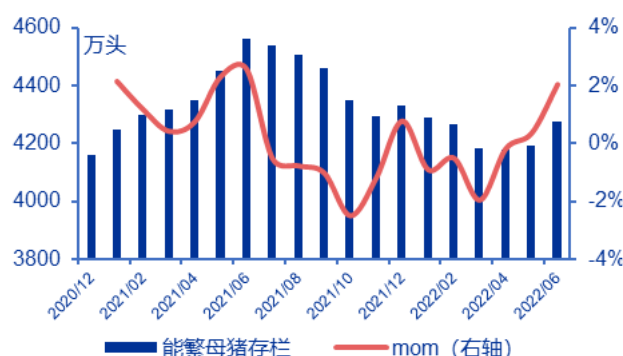
畜禽存栏高位拉动小麦饲用需求大幅增长，俄乌冲突导致乌克兰小麦大幅减产引发小麦供给担忧，2020 年以来中国小麦价格大幅上涨。2019 年畜禽养殖行业均迎来了历史性的景气高位，养殖企业在积累了大量利润后迅速开启了大规模的产能扩张，畜禽存栏于 2020-2021 年大幅上行，2021 年末白羽肉鸡在产父母代存栏上涨至近 5 年最高位，能繁母猪存栏亦于 2021 年 6 月创历史新高。玉米作为主要的饲料原料，需求大幅上涨，价格亦持续冲高且与小麦价格发生了长达一年的倒挂，小麦对玉米的替代作用增强，20/21 年度小麦饲用消费量同比+225.6%，价格年内涨幅达 3.2%；2022 年 2 月，俄乌冲突爆发且已持续近 4 个月，乌克兰作为世界农业大国，约 1/5 的耕地受到影响，引发全球对于粮食安全的担忧，中国小麦进口依存度低，且主要进口国为澳大利亚和美国，但新冠肺炎疫情、俄乌冲突等接连的黑天鹅事件导致市场对小麦供给产生恐慌，中国小麦价格持续冲高，2022 年 2 月以来，中国小麦平均现货价格最高涨幅达 13.16%。

图 71：白羽肉鸡在产父母代存栏



资料来源：中国畜牧业协会禽业分会，申万宏源研究

图 72：能繁母猪存栏于 2021 年 6 月达历史高位



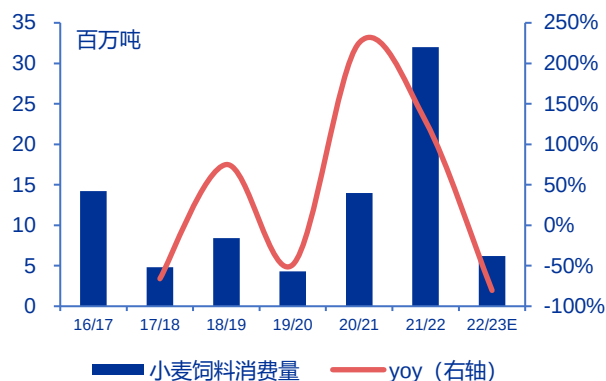
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 73：2020 年 10 月-2021 年 10 月玉米价格反超小麦价格

图 74：20/21 年度小麦饲用消费量同比+225.6%



资料来源: Wind, 申万宏源研究



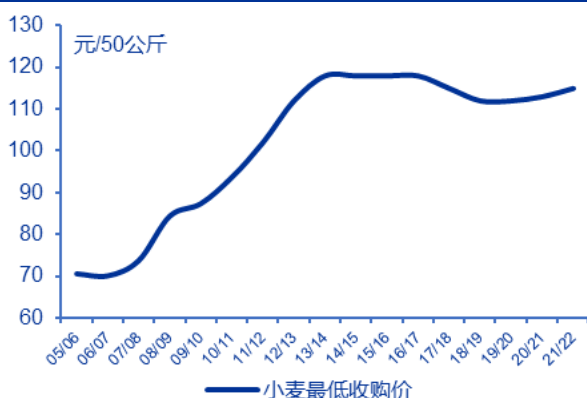
资料来源: Wind, 申万宏源研究

22/23 年度中国小麦产量稳定且库存充足, 供需格局较为宽松, 库消比处于历史高位。

(1) 从供给端来看, 近 20 年中国小麦的播种面积一直保持在 2300 万公顷左右, 且 21/22 年度小麦收购价格处于近 20 年高位, 农户种植积极性仍然较高, 支撑小麦种植面积保持稳定, 根据 USDA 数据, 预计 22/23 年度, 中国小麦种植面积约为 2360 万公顷, 同比+0.85%, 小麦产量预计为 136.8 百万吨, 同比+1.80%。(2) 从需求端来看, 中国约 70%-80% 的小麦用于制粉, 10% 左右用于饲料消费, 而制粉消费需求较为稳定, 饲料消费需求受畜禽养殖存栏量影响波动较大, 2021 年下半年起, 畜禽养殖存栏开始逐渐去化, 能繁母猪存栏量于 2021 年 6 月起环比转负, 黄羽肉鸡祖代、父母代种鸡存栏亦开始下行, 且 2021 年 10 月后, 小麦价格已反超玉米价格, “小麦代替玉米”作饲料原料的优势消失, 小麦饲用需求将逐步减少, 预计 22/23 年度中国小麦饲用消费量将下降至 620 万吨, 同比-80.6%。

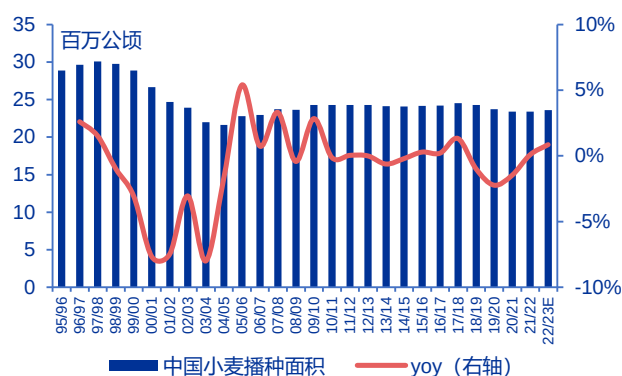
22/23 年度中国小麦将实现供需盈余 23.36 百万吨, 供需格局较为宽松, 库消比预计上涨至 156.0%, 创历史新高, 小麦价格或易跌难涨。

图 75: 中国小麦最低收购价格



资料来源: 国家发改委, 申万宏源研究 (注: 最低收购价为白小麦、红小麦、混合麦最低收购价的平均值)

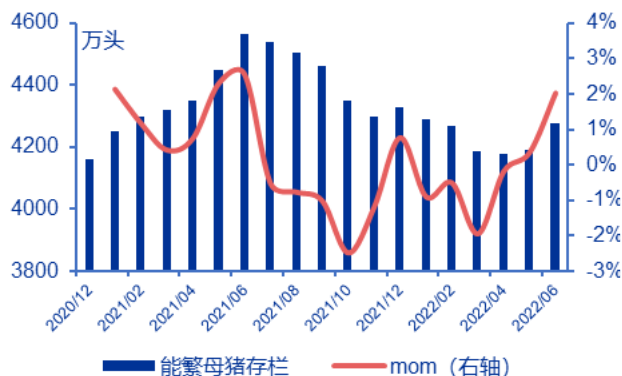
图 76: 近 20 年来, 中国小麦播种面积较为稳定



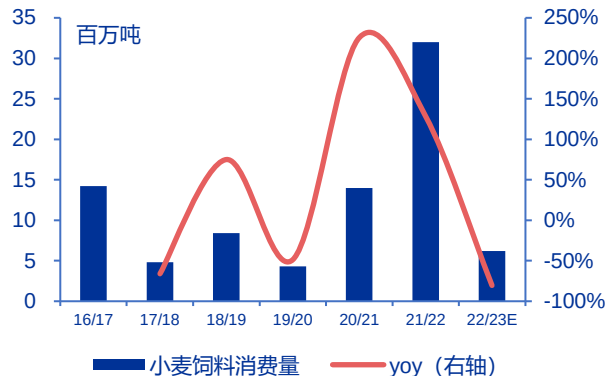
资料来源: USDA, 申万宏源研究

图 77: 2021 年 6 月起能繁母猪存栏环比下降

图 78: 预计 22/23 年度中国小麦饲用需求下降



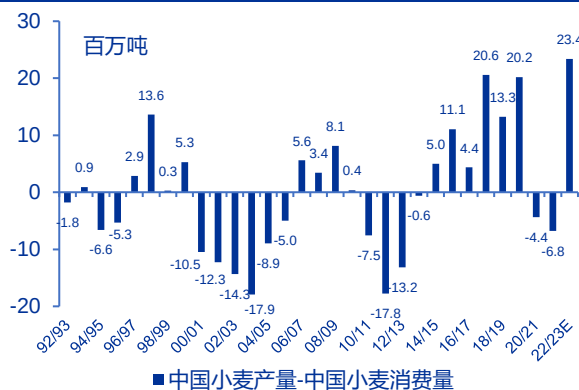
资料来源：Wind，申万宏源研究



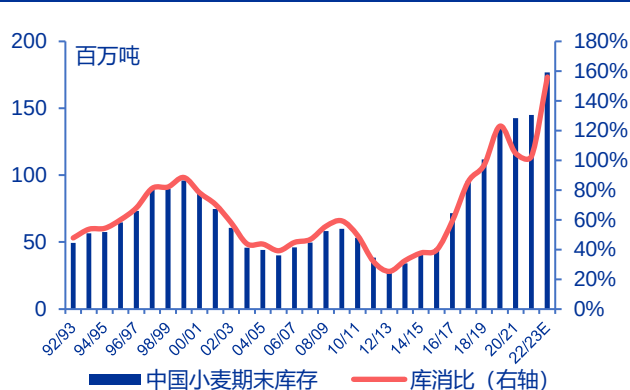
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 79: 预计 22/23 年中国小麦供给盈余 23.36 百万吨

图 80: 预计 22/23 年度中国小麦库消比达 156.0%



资料来源：Wind，申万宏源研究



资料来源：Wind，申万宏源研究

2.2 玉米：供需缺口扩大，库存持续去化，玉米价格预计高位震荡

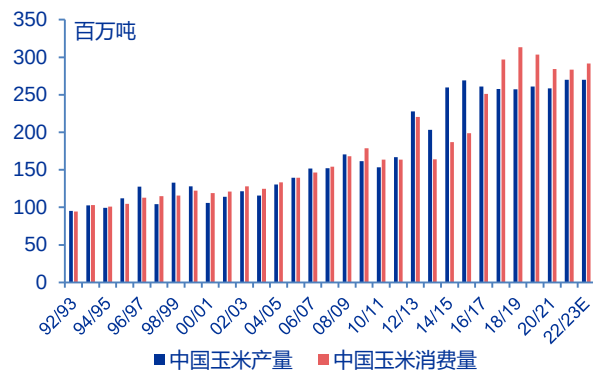
中国玉米产量增速趋缓，但玉米饲用需求恢复性增长，玉米供需缺口逐渐扩大。2016 年，中国取消玉米临时收储政策，在库存绝对高位的背景下，玉米价格大幅下行，农户种植积极性减弱，种植面积自 2016 年起连续 4 年下降，玉米产量增速趋缓。在供给侧逐渐去化的同时，玉米需求大幅增长，2019 年畜禽养殖行业均迎来了历史性的景气高位，养殖企业在积累了大量利润后迅速开启了大规模的产能扩张，畜禽存栏于 2020-2021 年大幅上行，饲料需求亦大幅上涨，玉米作为主要的饲料原料，21/22 年度饲用消费量同比+2.8%，玉米供需格局由宽松转为偏紧。

图 81: 2016-2020 年中国玉米种植面积持续下降

图 82: 中国玉米产量及消费量

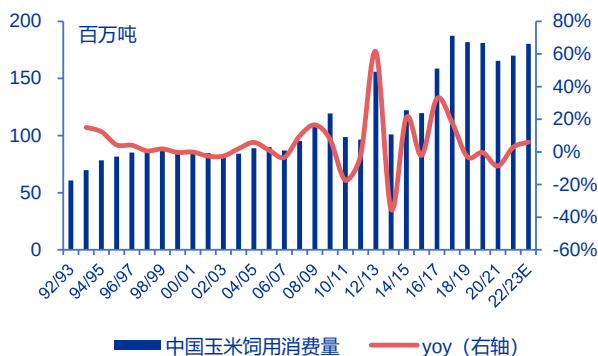


资料来源: ifind, 申万宏源研究



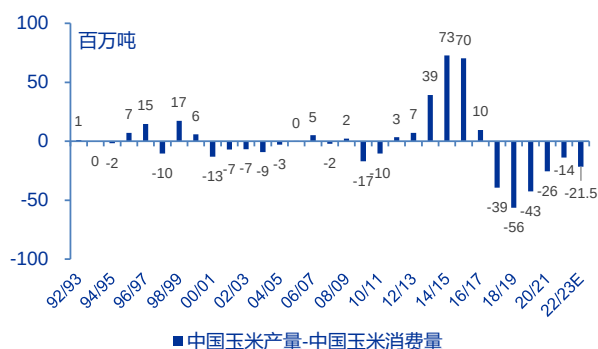
资料来源: Wind, 申万宏源研究

图 83: 中国玉米饲用消费量



资料来源: Wind, 申万宏源研究

图 84: 中国玉米供给连续 6 年产生供需缺口



资料来源: Wind, 申万宏源研究

22/23 年度中国玉米供需缺口继续扩大，库存相较峰值已去化半数，玉米供需格局偏紧，价格预计高位震荡。从供给侧来看，22/23 年度中国玉米产量预计为 270 百万吨，同比 21/22 年度基本持平。从需求端来看，尽管畜禽养殖存栏量边际下滑，但由于小麦/玉米比价优势消失，玉米饲用需求恢复性增长，故 22/23 年度中国玉米消费量预计同比+2.76%。目前中国玉米连续 6 年产生供需缺口，玉米库存持续去化，相较 2016 年历史峰值已去化半数，预计 22/23 年度库消比将下降至 50.0%。

图 85: 22/23 年度中国玉米消费量预计同比+2.76%

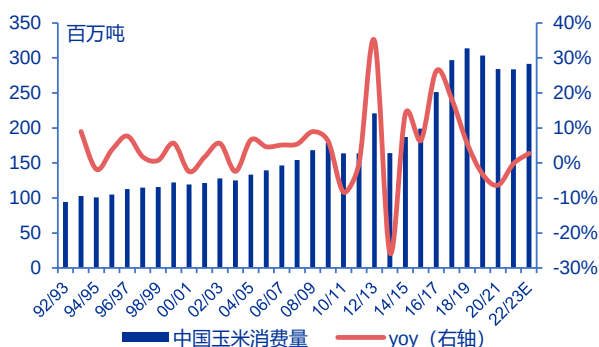
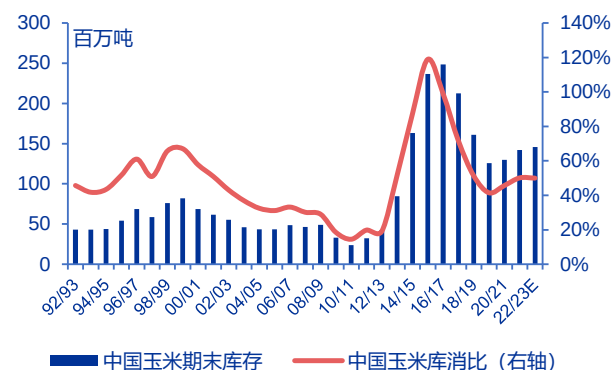
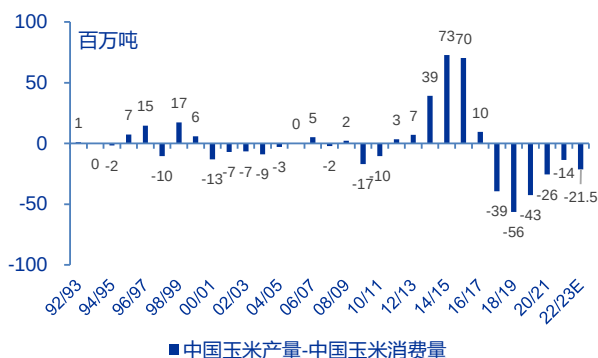


图 86: 22/23 年度中国玉米库消比预计为 50.0%



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 87：中国玉米供给连续 6 年产生供需缺口



资料来源：Wind，申万宏源研究

资料来源：Wind，申万宏源研究

图 88：中国玉米现货价格

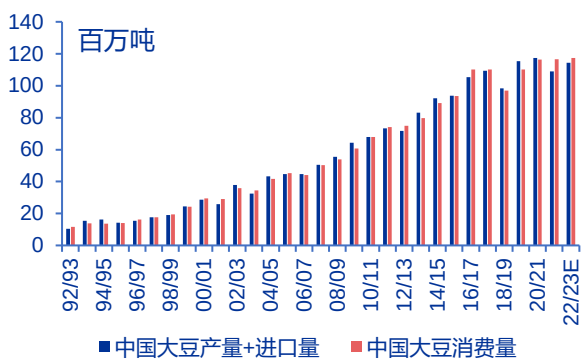


资料来源：Wind，申万宏源研究

2.3 大豆：国际大豆供需格局宽松，中国大豆价格预计震荡走低

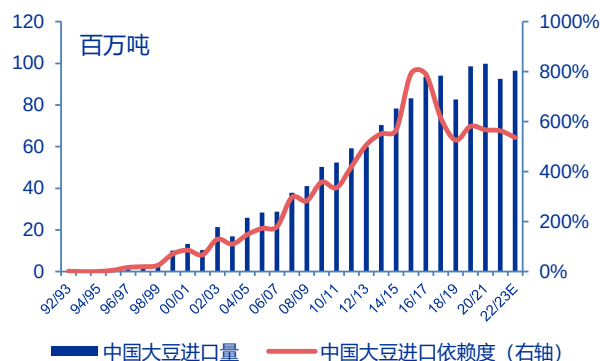
中国大豆进口依赖度较高，8 成以上大豆依靠进口。由于中国耕地面积有限，需要优先保障三大主粮的种植，故大豆种植面积波动较大且一直较低，尽管单产有所提高，但一直明显低于全球大豆单产平均水平，故国内大豆产量一直不足 2000 万吨；但随着经济的发展，饲用豆粕需求和食用油需求快速增长，中国大豆消费量从 92/93 年的 1162 万吨上涨至 22/23 年度的 1.17 亿吨，CAGR 达 8.02%。在国内自身大豆供需格局极度不平衡的背景下，大豆进口量逐年攀升，近十年进口依赖度一直高于 500%。

图 89：中国大豆产量及消费量



资料来源：Wind，申万宏源研究

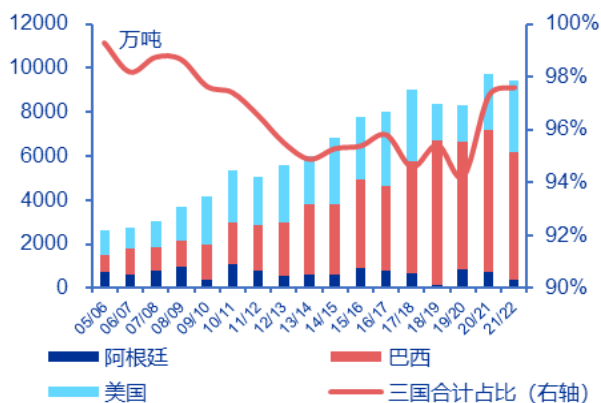
图 90：中国大豆进口依赖度较高



资料来源：Wind，申万宏源研究（注：进口依赖度=进口量/产量）

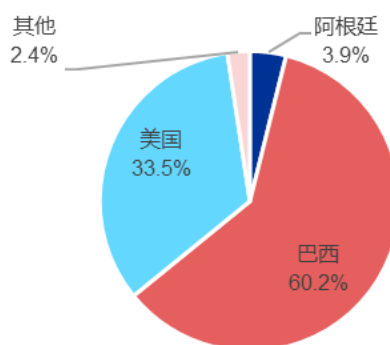
高进口依赖度叠加进口国高度集中，中国大豆价格与国际大豆价格走势高度一致。根据海关总署数据，巴西、美国、阿根廷是中国大豆的主要进口来源国，三国进口量合计占比高达 95% 以上，2021 年，中国从巴西、美国、阿根廷进口的大豆总量分别为 5814.7、3229.6、374.7 万吨，占总进口量的比重分别为 60.2%、33.5%、3.9%。由于中国大豆的进口依赖度较高，且进口来源国集中于巴西和美国，故两国的大豆产量及出口政策成为影响中国大豆供给的核心因素，而巴西和美国作为世界前两大大豆生产国，大豆产量和出口量的变化亦影响着全球大豆的供应，故中国大豆价格与国际大豆价格走势高度一致。

图 91：巴西、美国为中国大豆主要进口国



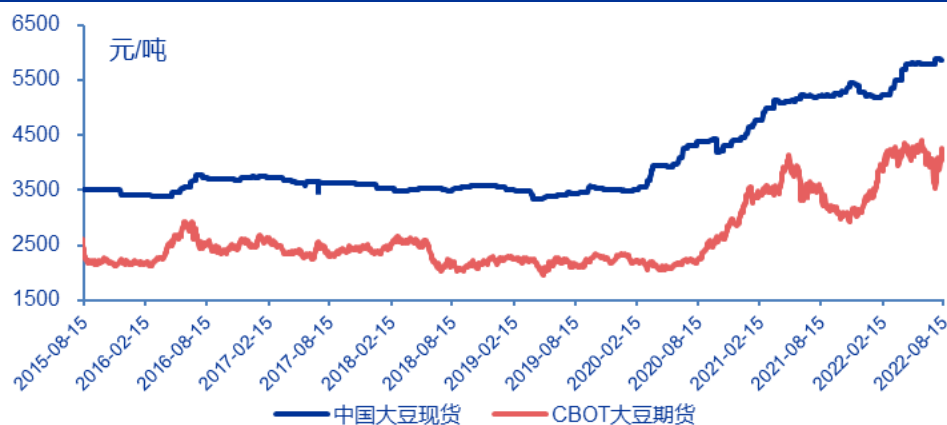
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 92：21/22 年度中国大豆进口国别分布



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 93：中国大豆现货价格和 CBOT 大豆价格

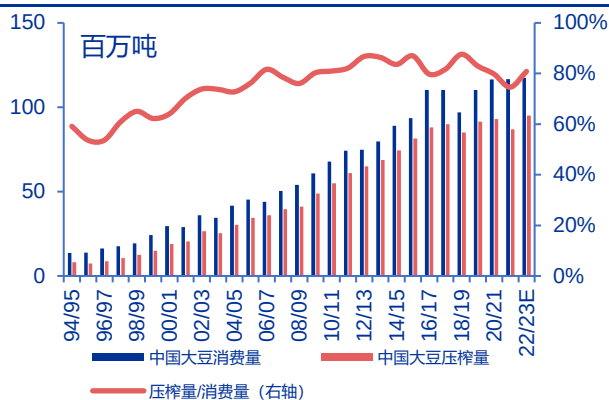


资料来源：Wind，申万宏源研究（注：根据 2022 年 8 月 16 日汇率换算）

我们认为，在国际大豆供需格局逐渐宽松的背景下，中国大豆价格预计以企稳为主。从消费端来看，中国大豆消费量将继续保持稳步增长趋势。中国 75% 以上的大豆用于压榨，产成品主要为豆粕及食用油，豆粕作为饲料的主要原料，在畜禽存栏高位的背景下，预计豆粕需求仍将处于高位；食用油作为油脂必需品，随着人们对油脂需求的提升，消费量将保持稳步增长。从供给端来看，中国大豆进口量预计随着国内消费需求的拉动继续稳步增长。中国 8 成大豆依靠进口，且将国内产量和进口量与消费量比较来看，近年中国大豆供

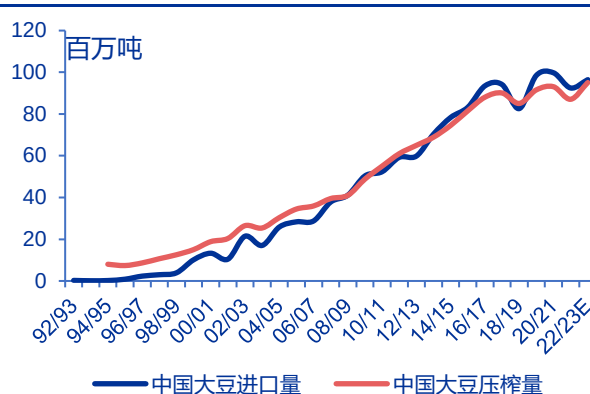
需格局相对偏紧，22/23 年度库消比预计下降至 2.6%，故在巴西、美国等大豆主产国预计增产的背景下，中国大豆进口量预计仍会稳步增长。

图 94：中国大豆消费量压榨比重不断提高



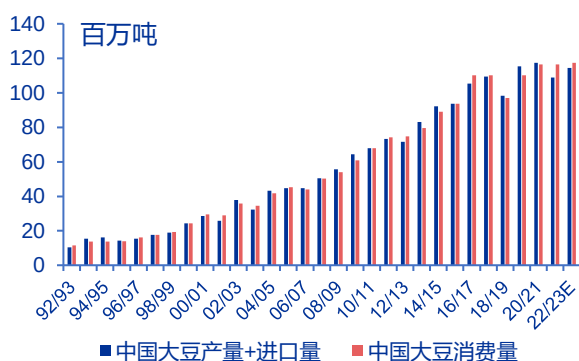
资料来源：USDA, Wind, 申万宏源研究

图 95：中国大豆进口量与压榨量走势高度一致



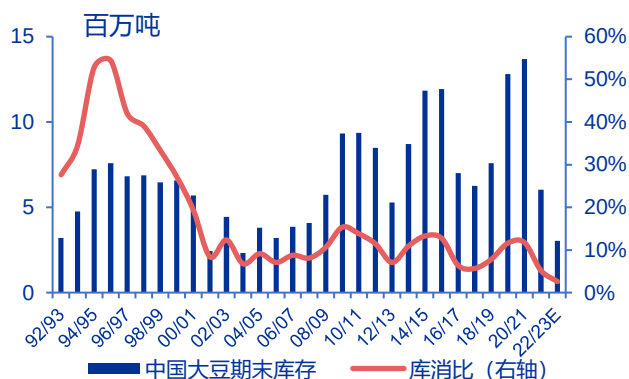
资料来源：USDA, Wind, 申万宏源研究

图 96：中国大豆产量、进口量与消费量



资料来源：Wind, 申万宏源研究

图 97：22/23 年度中国大豆库消比预计为 2.6%



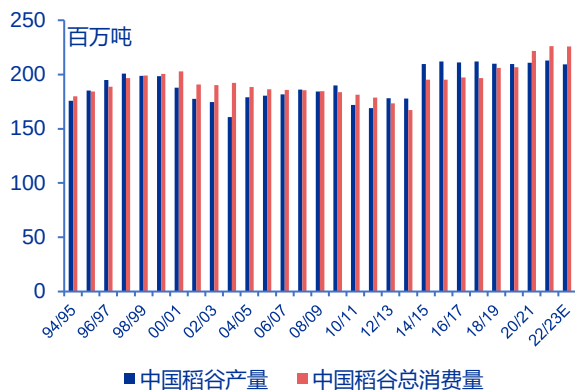
资料来源：Wind, 申万宏源研究

2.4 稻谷：产量稳定且库存高位，稻谷价格或低位震荡

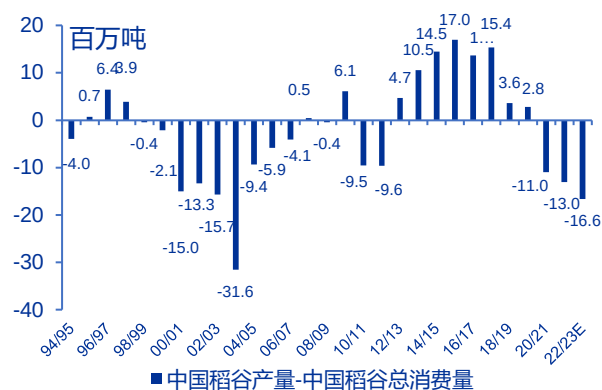
中国稻谷产量稳定，自给率高，库存处于历史高位。稻谷作为中国最重要的农产品之一，在最低收购价制度的保护下，中国稻谷产量一直较为稳定，近 5 年保持在 2 亿吨以上，自给率超 90%，尽管畜禽存栏高位拉动了稻谷的饲用需求，导致 20/21 年稻谷进口量大幅增长，但进口依赖度最高值也仅为 3.26%。22/23 年度中国稻谷供需缺口预计为 1662 万吨，但库存仍居历史高位，库消比预计为 71.3%。

图 98：历年中国稻谷产量与消费量

图 99：22/23 年度中国稻谷供需缺口为 1662 万吨



资料来源：Wind，申万宏源研究



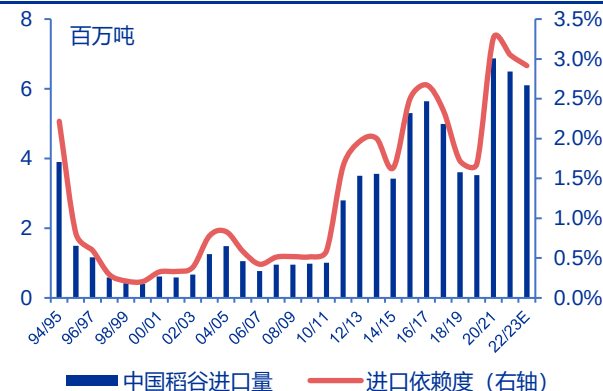
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 100: 中国稻谷自给率基本稳定在 90%以上



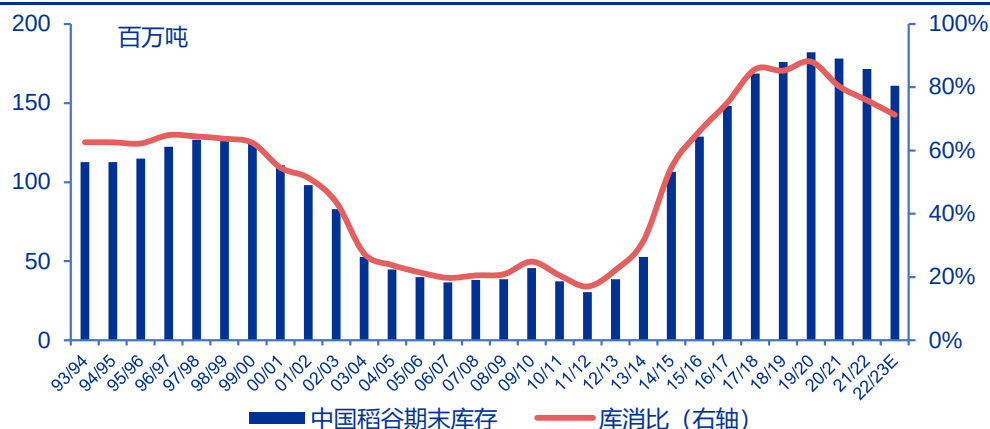
资料来源：Wind，申万宏源研究（注：自给率=产量/总消费量）

图 101: 预计 22/23 年度稻谷进口依赖度仅为 2.9%



资料来源：Wind，申万宏源研究（注：进口依赖度=进口量/产量）

图 102: 中国稻谷库存高位，预计 22/23 年度库消比为 71.3%

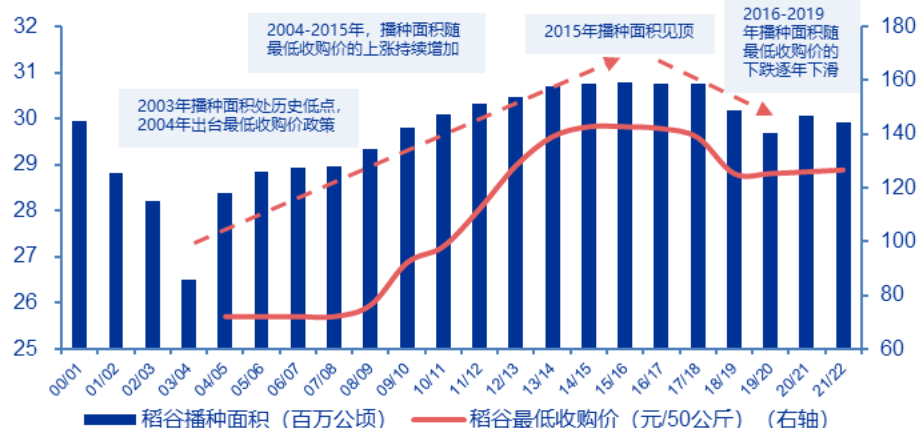


资料来源：Wind，申万宏源研究

供给侧变动为影响稻谷价格的核心因素。稻谷作为中国最重要的农产品之一，约 80% 左右用于食用消费，随着人口增速逐渐趋缓，中国稻谷消费量亦趋于稳定，故在需求稳定

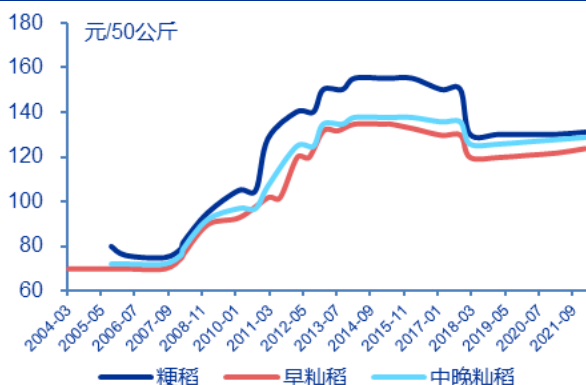
的背景下，供给侧变动为影响稻谷价格的核心因素。从供给端来看，在中国稻谷单产稳中有升的背景下，稻谷产量波动主要取决于稻谷种植面积，而稻谷最低收购价格是影响农户种植积极性的重要因素，故中国稻谷播种面积与稻谷最低收购价格呈同向波动。2003 年，中国稻谷播种面积下降至历史最低位，为保障口粮供应，2004 年起中国出台水稻最低收购价政策，此后稻谷播种面积随着水稻最低收购价格持续攀升，2014-2016 年稻谷最低收购价格连续三年几乎不变，稻谷播种面积亦未有明显增长，2019 年以来，早籼稻、中晚籼稻和粳稻的价格分别稳定在 122 元/50 公斤、126 元/50 公斤和 130 元/50 公斤左右，稻谷播种面积亦稳定在 2900-3000 万公顷左右。

图 103：中国稻谷播种面积与稻谷最低收购价格同向波动



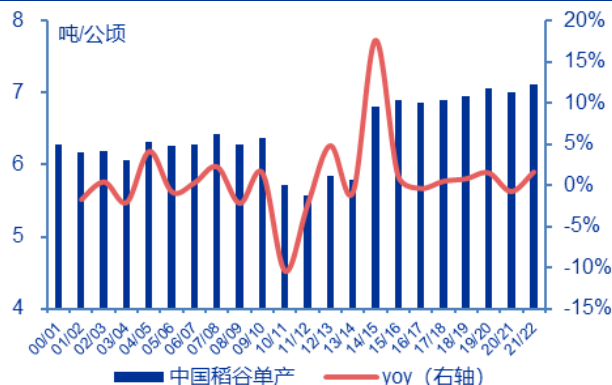
资料来源：国家统计局，国家发改委，申万宏源研究（注：稻谷最低收购价格为粳稻、早籼稻、中晚籼稻最低收购价的均值）

图 104：历年中国主要稻谷最低收购价



资料来源：国家发改委，申万宏源研究

图 105：中国稻谷单产稳中有升

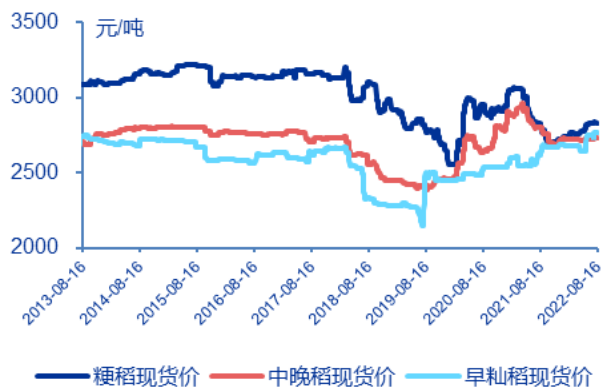


资料来源：国家统计局，申万宏源研究

我们认为，目前中国稻谷库存处于历史高位，价格预计维持弱势震荡。从供给端看，目前稻谷播种面积比较稳定，且最低收购价持续上涨，农户种植意愿较为积极，在需求难有大幅提升的背景下，目前中国稻谷库存仍处于历史高位，稻谷价格预计维持弱势震荡。

图 106：中国各类水稻现货价格

图 107：稻谷收购价格支撑稻谷现货价格



资料来源：Wind，申万宏源研究

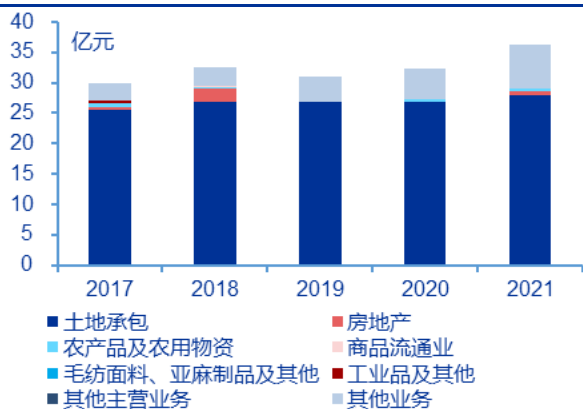


资料来源：国家发改委，申万宏源研究

3. 投资分析意见

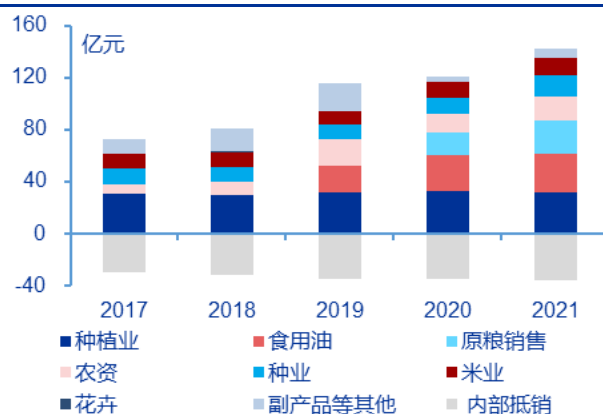
2022H1 国际粮食贸易价格因增产预期（大豆）、俄乌库存贸易宽松（小麦）预期面临高位滞涨或下行压力，但在进口配额制度下，中国粮食价格相对独立且并不完全由供求决定，“最低收购价”制度亦是影响粮价的重要因素，随着生产成本的持续提升，为保障粮食种植效益，中国粮食“最低收购价”呈现上行趋势，国内种植企业有望受益于粮价上涨带来的业绩增量，建议关注**苏垦农发**、**北大荒**。随着粮食安全重要性的提升，保障国内主粮自给自足成为核心目标，转基因商业化落地在政策端亦有加速趋势，建议关注**隆平高科**、**大北农**，以及国内玉米种子龙头**登海种业**。

图 108：2017-2021 年北大荒营收构成



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 109：2017-2021 年苏垦农发营收构成



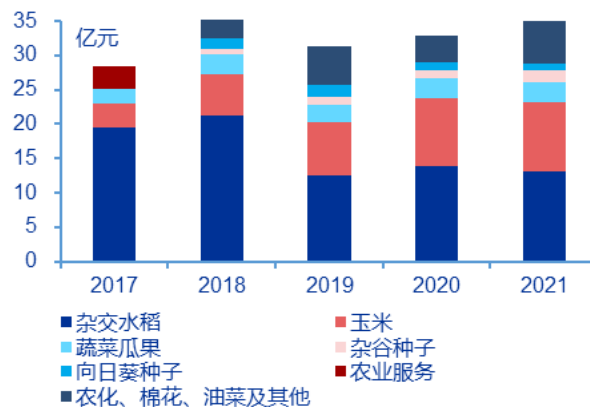
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 110：2017-2021 年登海种业营收构成

图 111：2017-2021 年隆平高科营收构成



资料来源：Wind，申万宏源研究



资料来源：Wind，申万宏源研究

表 3 相关受益标的

证券代码	公司名称	市值 (亿元)	主营业务
600598.SH	北大荒	259.36	99%以上的营收来自土地租金收入，种植景气度提升，土地承包租金有望上调
601952.SH	苏垦农发	190.44	粮食生产、加工、销售一体化企业，粮价上涨叠加土地流转加速，公司业绩有望进一步增长
002041.SZ	登海种业	186.21	国内杂交玉米种子龙头，粮价上涨带动农户种植积极性提高，玉米种子价格上行带动公司业绩增长
000998.SZ	隆平高科	204.00	国内双杂种子龙头，生物育种布局持续推进，转基因性状储备行业领先

资料来源：Wind，申万宏源研究（注：市值数据为 2022 年 8 月 17 日）

4. 风险提示

农作物供需格局及价格分析主要依托于产量及需求量，而供给侧变动作为核心的影响因素，主要受到天气变化、国际冲突以及进出口政策变化等因素影响，本报告所述研判结论主要基于当前可获得数据进行分析，其隐含的风险因素主要有：

极端天气发生：核心农作物主产区天气变化一直是市场关注的重点，极端天气虽然可以部分预测，但其发生的时间和强度仍具有一定的偶然性，对于农作物播种、生长、收获产生至关重要的影响

俄乌冲突持续：俄乌冲突尚未结束，影响俄罗斯、乌克兰等国家的农产品生产和出口情况

产国进出口政策调整：小麦、玉米、大豆等主要农产品供给集中度均较高，某一主产国农产品进出口政策变化可能对国际农产品供应产生较大影响

表 4：农业重点公司盈利预测估值表

证券代码	证券简称	2022/8/19		申万预测 EPS			PE		
		收盘价(元)	总市值 (亿元)	2021	2022E	2023E	2021	2022E	2023E
生猪养殖									
002714	牧原股份	58.28	3102	1.31	0.51	2.26	44	114	26
002157	正邦科技	5.87	187	(2.93)	(0.53)	1.88	(2)	(11)	3
002124	天邦股份	7.13	131	(2.43)	(0.68)	1.15	(3)	(10)	6
禽养殖									
002299	圣农发展	19.23	239	0.45	1.14	1.60	43	17	12
002982	湘佳股份	41.66	42	0.25	1.34	2.47	167	31	17
300761	立华股份	44.51	180	(0.98)	1.82	4.06	(45)	24	11
饲料业									
002311	海大集团	62.90	1045	0.96	1.70	3.03	66	37	21
002891	中宠股份	25.93	76	0.39	0.62	0.88	66	42	29
603668	天马科技	21.87	95	0.19	0.80	1.35	115	27	16
动物保健									
600201	生物股份	8.47	95	0.53	0.80	1.05	16	11	8
688526	科前生物	24.00	112	1.23	1.48	1.80	20	16	13
农产品加工									
300999	金龙鱼	45.89	2488	0.76	1.29	1.52	60	36	30
300511	雪榕生物	7.15	36	(0.55)	0.76	0.87	(13)	9	8

资料来源：Wind，申万宏源研究

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhysec.com
华东 B 组	谢文霓	18930809211	xiewenni@swhysec.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhysec.com
华南组	李昇	0755-82990609	Lisheng5@swhysec.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。